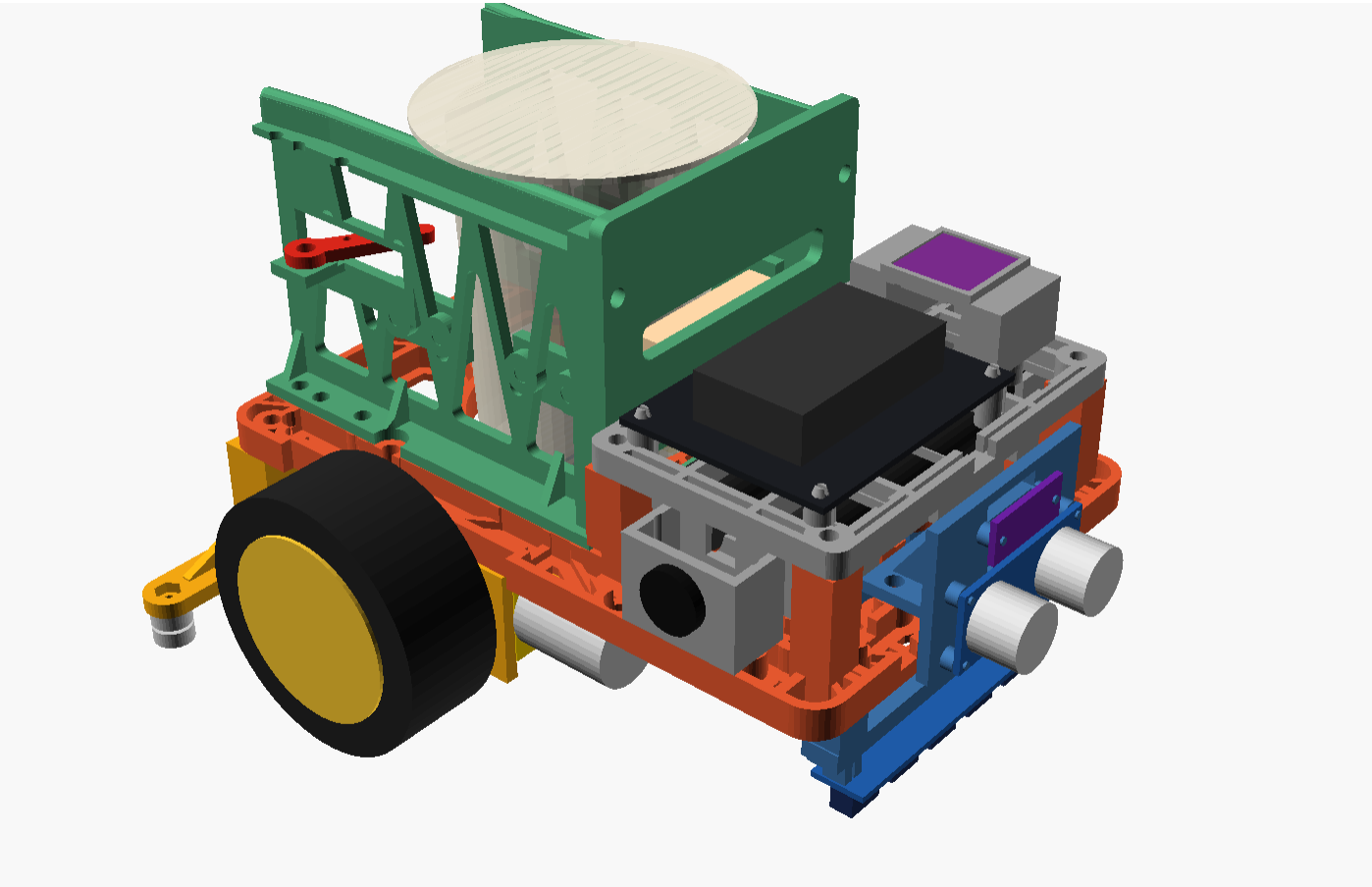
Manual de armado del carro

Chasis impreso en PLA, uniones a presión. Planta de monedas, proyecto final grupo 7. Ordenado por tandas de impresión: cada tanda trae sus piezas, dónde va cada una y lo que ya se puede armar.



Orden recomendado: tanda 0 (pieza de prueba), tanda 1, **tanda 5 (remaches y pasadores: se necesitan desde el primer armado)**, tanda 2, tanda 3 y tanda 4. En los renders, **naranja** = lo que se agrega; gris = lo que ya está; lo comprado va con su color.

Cada paso tiene la misma forma: qué hacer y qué lleva; dónde van sus remaches; qué componentes se montan, cómo, y qué cables dejan. En el paso del piso 2 están todas las conexiones, hilo por hilo (las mismas del firmware).

Lista de materiales

Piezas impresas (PLA)

Pieza	Tanda	Cant.	g c/u	min c/u	g total	Tiempo total
chasis	1	1	83.4	120	83.4	2 h 00 min
barra_tcrt5000	1	1	5.3	9	5.3	0 h 09 min
porta_baterias	1	1	14.2	23	14.2	0 h 23 min
pared_cuna_izq	2	1	26.0	38	26.0	0 h 38 min
pared_cuna_der	2	1	25.8	38	25.8	0 h 38 min
mampara	2	1	18.7	28	18.7	0 h 28 min
zapata_guia	2	4	0.9	2	3.6	0 h 08 min
lengueta	2	1	0.8	2	0.8	0 h 02 min
soporte_motor_izq	3	1	9.0	18	9.0	0 h 18 min
soporte_motor_der	3	1	9.0	18	9.0	0 h 18 min
soporte_encoder_izq	3	1	4.6	13	4.6	0 h 13 min
soporte_encoder_der	3	1	4.6	13	4.6	0 h 13 min
torre_rueda_loca	3	1	10.0	20	10.0	0 h 20 min
soporte_rodillo_izq	3	1	6.6	15	6.6	0 h 15 min
soporte_rodillo_der	3	1	6.6	15	6.6	0 h 15 min
piso2_esp32	4	1	21.7	32	21.7	0 h 32 min
soporte_tb6612	4	1	4.7	11	4.7	0 h 11 min
caja_interruptor	4	1	3.2	8	3.2	0 h 08 min
caja_fusible	4	1	3.2	8	3.2	0 h 08 min
escuadra_frontal	4	1	7.7	21	7.7	0 h 21 min
pasador_tt	5	4	0.2	1	0.8	0 h 04 min
remache_6	5	1	0.1	1	0.1	0 h 01 min
remache_9_5	5	4	0.2	1	0.8	0 h 04 min
remache_10_5	5	8	0.2	1	1.6	0 h 08 min
remache_11	5	8	0.2	1	1.6	0 h 08 min
remache_14	5	2	0.2	1	0.4	0 h 02 min
remache_37	5	4	0.5	2	2.0	0 h 08 min
Total		54			276	8 h 13 min

Estimado de exportar.py (±30 % en el tiempo; Creality Print da el real al laminar). PLA: 276 g ≈ $25.916 a $93.900/kg. Sin la pieza de prueba (tanda 0) ni los remaches de repuesto.

Electrónica

Componente	Cant.	Precio c/u	Subtotal	Tienda
ESP32 DevKit 30 pines CH340	1	$34.900	$34.900	Electronilab
Motorreductor TT amarillo 1:48 con llanta	2	$12.000	$24.000	Ferretrónica
Sensor de herradura F249 (6 000) + disco de 20 ranuras (1 500)	2	$7.500	$15.000	Ferretrónica
Módulo de seguimiento TCRT5000 de 5 canales	1	$15.900	$15.900	Electronilab
HC-SR04	1	$7.500	$7.500	Ferretrónica
Sensor de distancia VL53L0X	1	$25.000	$25.000	Ferretrónica
Módulo TCRT5000	1	$6.000	$6.000	Ferretrónica
Módulo puente H TB6612FNG	1	$15.000	$15.000	Ferretrónica
Par de 18650 2500 mAh (60 000) + portapilas 2S (3 500) + BMS 2S (8 000)	1	$71.500	$71.500	Ferretrónica
Interruptor de palanca + portafusible aéreo con fusible 3 A	1	$4.000	$4.000	estimado
Placa de expansión GVS para ESP32 DevKit 30 pines	1	sin precio	—	verificar
Total electrónica			$218.800	

Precios de config/precios.yaml (consultados el 2026-09-27, COP, sin envío): verificarlos antes de comprar.

Cables y componentes sueltos

Calibre / ítem	Hilos	m (modelo)	m a comprar	Para qué
22 AWG	9	1.35	1.8	batería, interruptor, TB6612 y motores (rojo/negro)
26 AWG	33	4.95	6.4	señales y alimentación de sensores: Dupont hembra-hembra de 20 cm
Condensador cerámico 100 nF	2			en los bornes de cada motor TT
Plug DC 5,5 × 2,1 mm con cable	1			jack de la GVS: +7,4 V del interruptor y GND de la batería
Resistencias 1 kΩ y 2 kΩ	1 + 1			divisor del ECHO del HC-SR04 (en termoencogible)
Termoencogible 2-4 mm	~50 cm			empalmes y el divisor

Hilos y largos de docs/electrica.md (cada hilo del carro mide 0,15 m en el modelo); se compra un 30 % de más.

Ferretería y consumibles

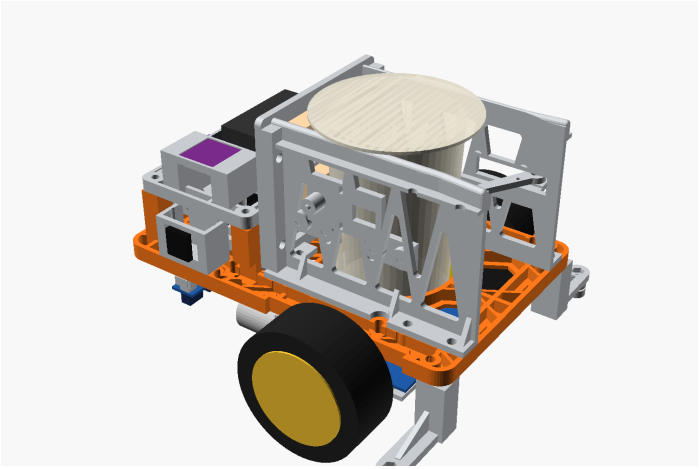
Ítem	Cant.	Dónde
Tornillo M3 × 20 + tuerca M3	2	ejes de los rodillos guía
Tornillo M3 × 10 + tuerca M3	2	rueda loca de bola (0 si loca_tipo = "deslizador")
Arandela M3	6	entre los rodamientos y el brazo de los rodillos

Ítem	Cant.	Dónde
Rodamiento 623ZZ (3 × 10 × 4)	4	rodillos guía (2 por lado)
Rueda loca de bola con brida de 2 agujeros	1	o el deslizador impreso
Bridas de 2,5 mm	~15	cables, TB6612, H206 y TCRT5000 de la cuna
Cinta PTFE de 10 a 12 mm	~40 cm	rieles y zapatas (también sirve para el deslizador)
Espuma de 10 mm	2 trozos	en la mampara (arriba y a media altura)
Correa de velcro de 20 mm	1	pack 2S
Elástico pequeño	1	lengüeta
Pegante instantáneo	1	por si un perno a presión queda flojo
Pasacables de goma de 8 mm (opcional)	4	agujeros de cables

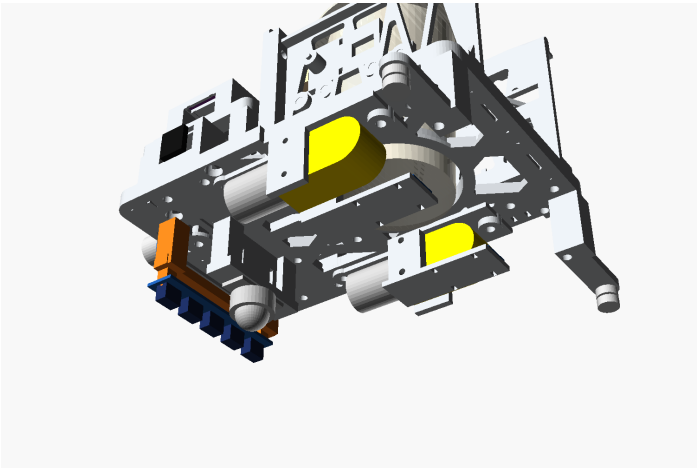
De la tabla de compras del README del chasis. Los remaches y pasadores son impresos (tanda 5).

Tanda 1: chasis

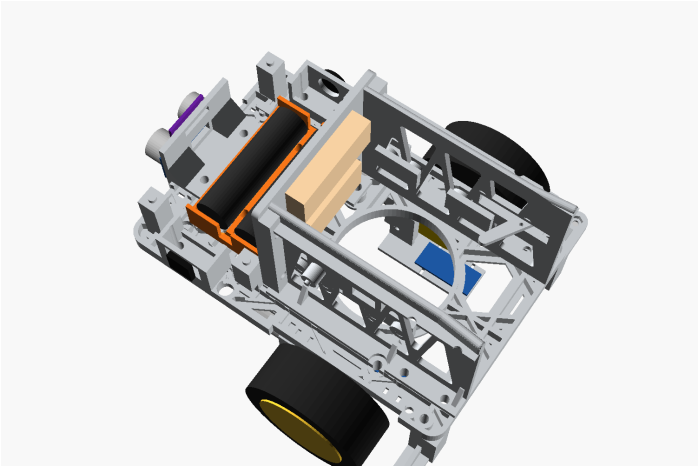
Archivo: 3mf_sin_membrana/tanda1_chasis.3mf. Abajo, dónde va cada pieza de esta tanda en el carro.



chasis: La base de todo: la placa con nervios. Lo demás se engancha a ella.

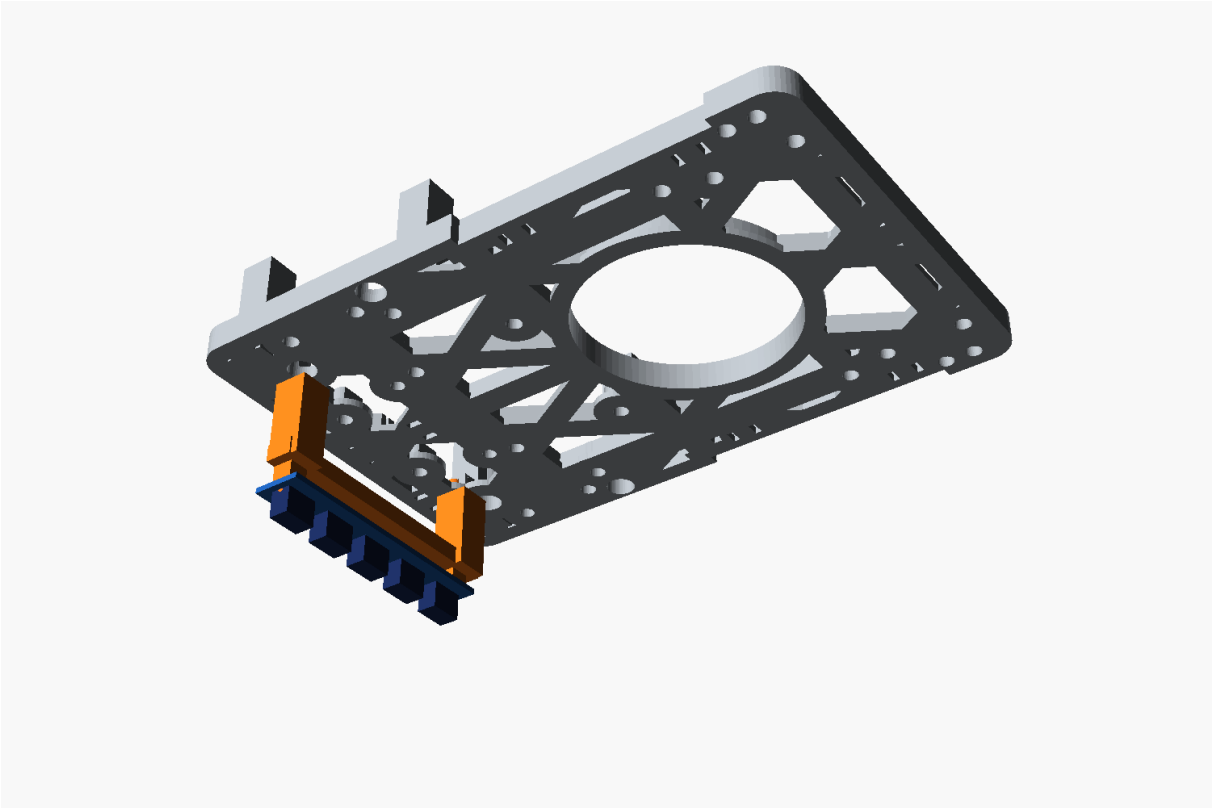


barra_tcrt5000: Debajo del chasis, adelante: sostiene los 5 TCRT5000 a 7 mm del piso.



porta_baterias: Encima del chasis, en el centro, bajo el piso 2: lleva el pack 2S.

Tanda 1, paso 1. Barra de los sensores de línea



1. Clava la placa de los 5 TCRT5000 en los dos pernos partidos de la barra (hacen clic), con los sensores hacia el piso.

2. Clava la barra en el chasis por los pernos de sus columnas, desde abajo (golpe suave).

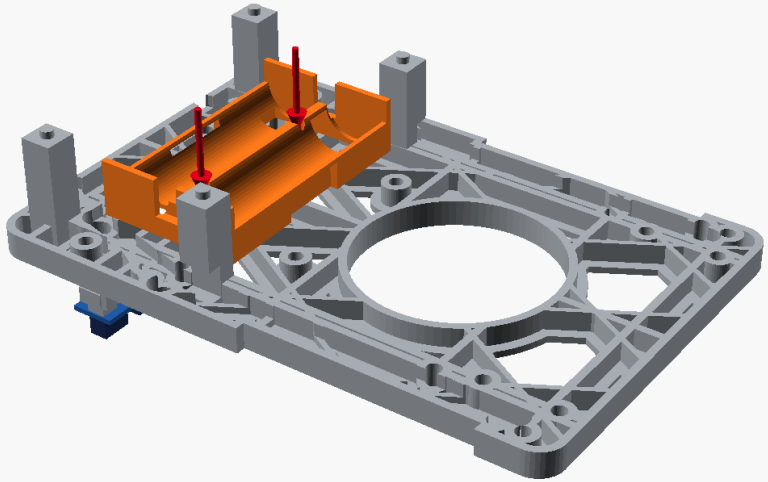
3. La cara de los sensores tiene que quedar a 7 mm del piso. Si queda baja, calza con una arandela entre la columna y el chasis.

Lleva: Placa de 5 TCRT5000. No lleva remaches.

Tanda 1, paso 1. Barra de los sensores de línea: componentes y cables

Componente	Cómo se monta	Cables
5 infrarrojos de línea TCRT5000 (9)	Clava la placa en los 2 pernos partidos de la barra (hacen clic), con los 5 sensores mirando al piso.	Conecta 7 cables Dupont hembra-hembra de 20 cm a su conector (OUT1 a OUT5, VCC y GND) y súbelos por uno de los 2 pasacables delanteros (los de 8 mm junto a las columnas del piso 2). Marca el cable de OUT1 con cinta: OUT3 es el sensor del centro.

Tanda 1, paso 2. Porta baterías

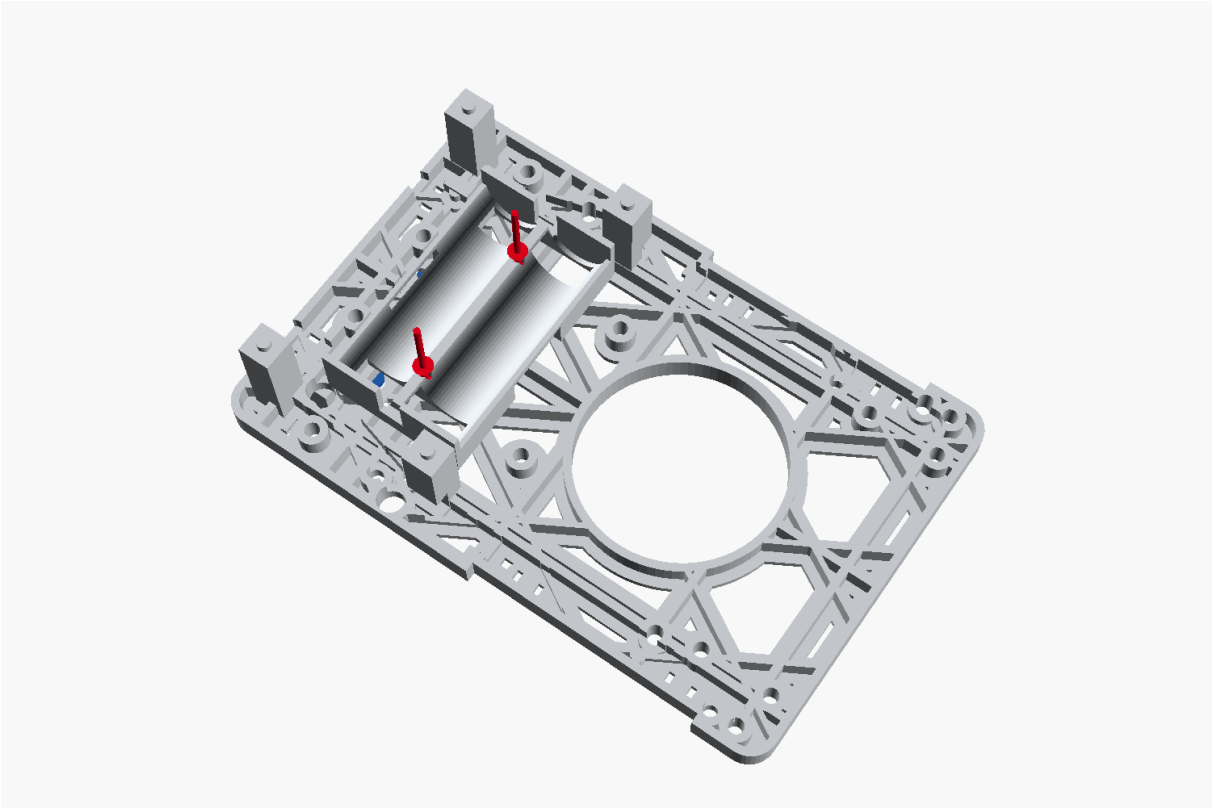


1. Encaja el porta baterías en el centro del chasis con 2 remaches de 10,5 por el divisor del medio (cabeza adentro, la uña sale por debajo del chasis).

2. El pack va después (paso de energía), con la correa de velcro por las ranuras de los costados.

Lleva: 2 remaches de 10,5 (tanda 5).

Tanda 1, paso 2. Porta baterías: dónde van los remaches



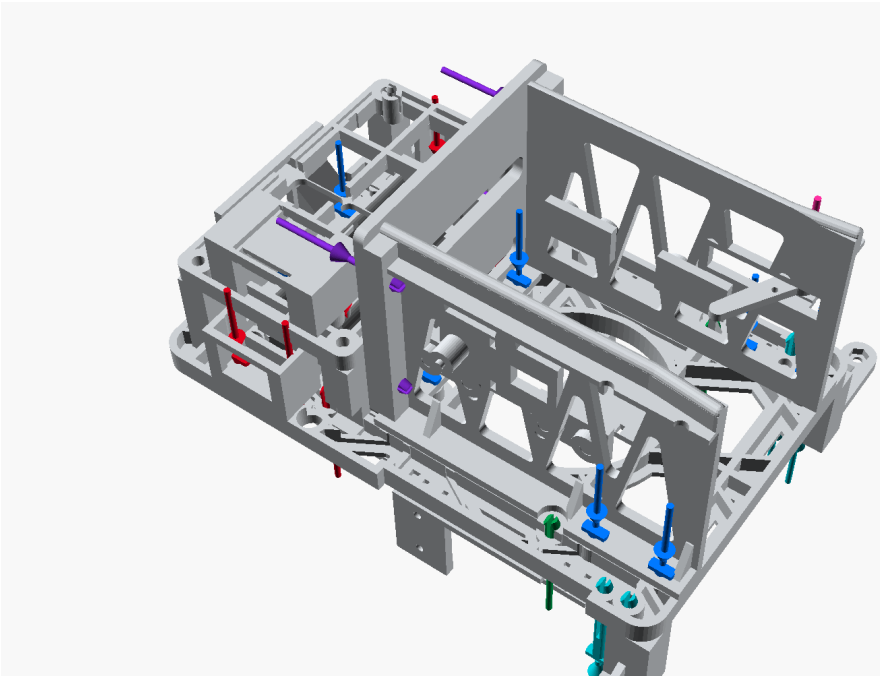
Cada color es una medida de remache. La flecha muestra por dónde se mete: empuja hasta el clic.

2 de 10,5	porta baterías al chasis, por el divisor del medio, **desde arriba**.

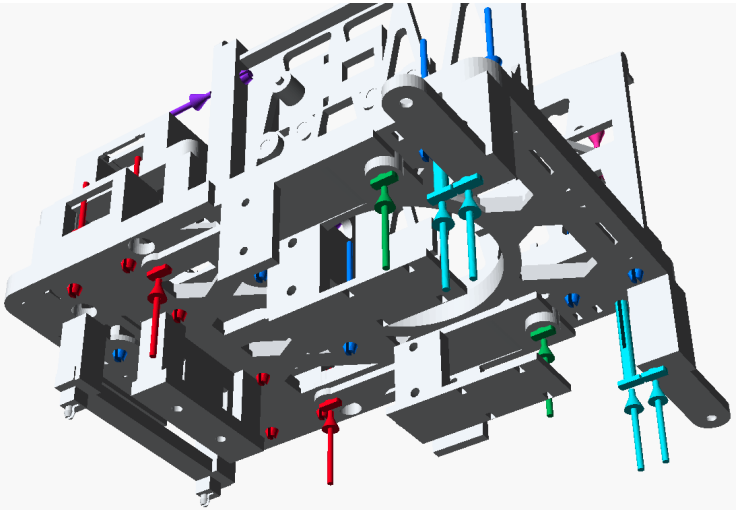
Tanda 5: remaches pasadores

Archivo: 3mf_sin_membrana/tanda5_remaches_pasadores.3mf. Abajo, dónde va cada pieza de esta tanda en el carro.

Todos los remaches en el carro. La flecha entra por la cabeza: es el lado por donde se mete el remache; la uña sale del otro lado.



Desde arriba



Desde abajo

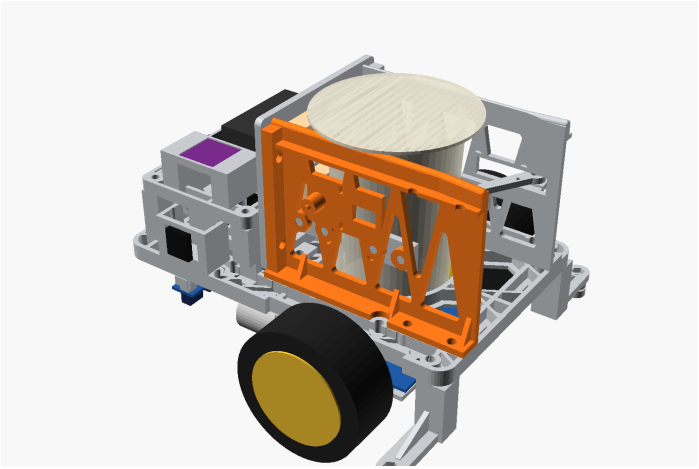
Tanda 5: medidas y dónde va cada una

Remache	Cuántos	Dónde va
remache_6 (agarre 6 mm)	1	pivote de la lengüeta
remache_9_5 (agarre 9,5 mm)	4	mampara a los postes de las paredes
remache_10_5 (agarre 10,5 mm)	8	porta baterías (2), oreja delantera de los motores (2), cajas del interruptor y del fusible (4)
remache_11 (agarre 11 mm)	8	pies de las paredes (4), pie de la mampara (2), escuadra (2)
remache_14 (agarre 14 mm)	2	oreja trasera de los motores
remache_37 (agarre 37 mm)	4	bloques de los rodillos guía
pasador_tt	4	cajas de los motores TT (2 por motor), a través del soporte del encoder

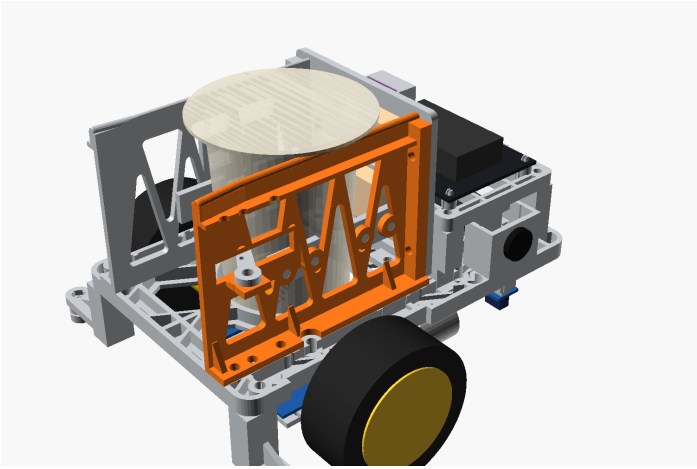
El número del remache es su agarre (lo que junta): no se cambian entre sí. Imprime dos o tres de más de cada medida. Se ponen empujando hasta el clic; se sacan apretando las patas con un alicate del lado de la uña.

Tanda 2: cuna

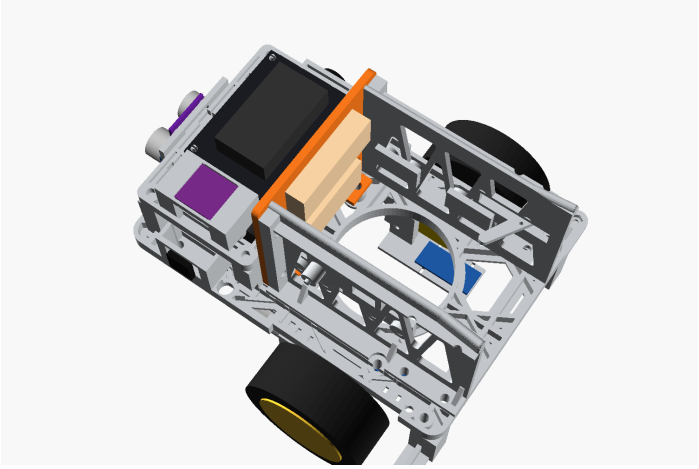
Archivo: 3mf_sin_membrana/tanda2_cuna.3mf. Abajo, dónde va cada pieza de esta tanda en el carro.



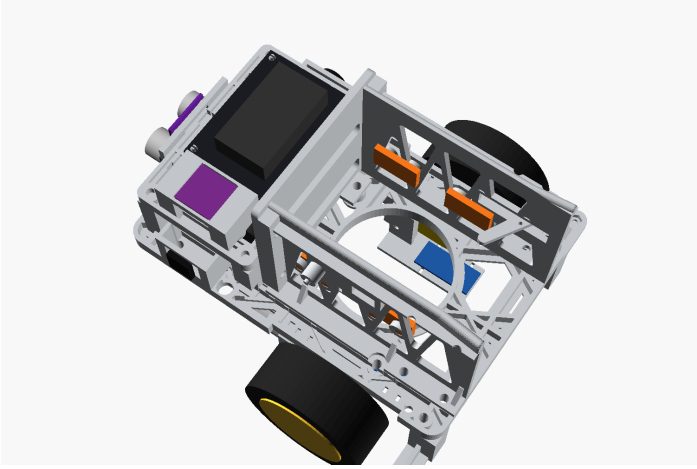
pared_cuna_izq: Cuna del vaso, lado izquierdo: lleva el TCRT5000 de la cuna.



pared_cuna_der: Cuna del vaso, lado derecho: lleva la lengüeta.

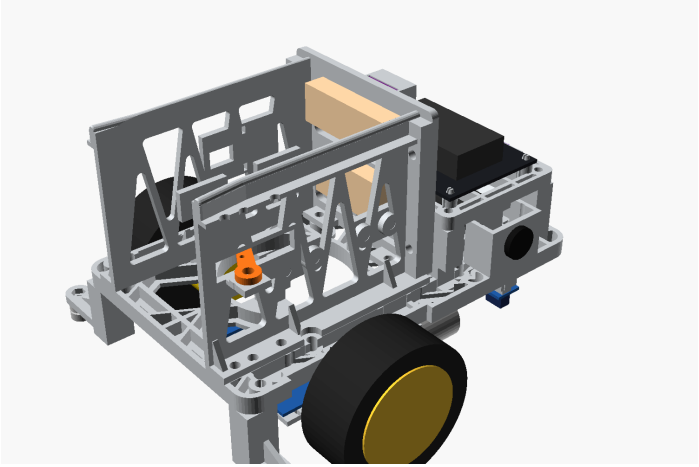


mampara: Frente de la cuna: amarra las dos paredes y lleva las espumas.



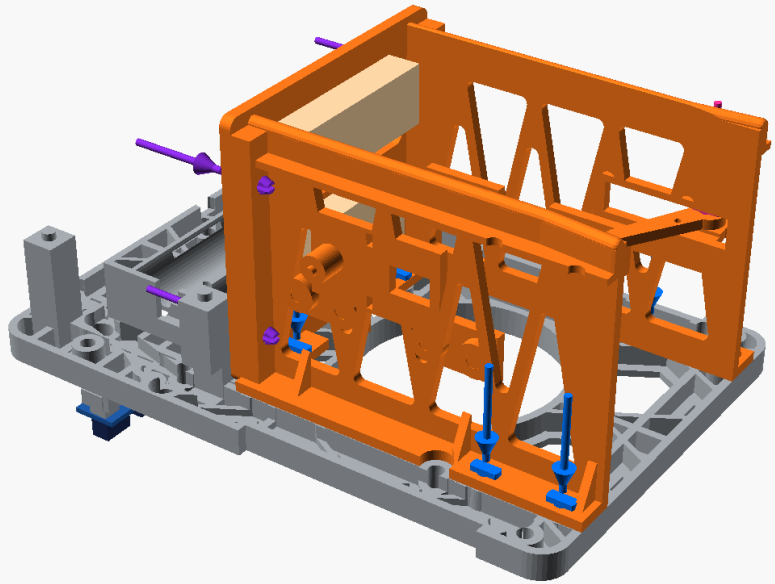
zapata_guia (x4): Por dentro de las paredes de la cuna, a media altura (4): guían el vaso.

Tanda 2: dónde va cada pieza (sigue)



lengueta: Atrás de la pared derecha de la cuna: traba el vaso para que no se salga.

Tanda 2, paso 3. Cuna del vaso



1. Forra con cinta PTFE el borde de arriba de las paredes (el riel) y la cara de las 4 zapatas.

2. Clava las zapatas en las paredes (2 pernos cada una), del lado de adentro.

3. Pared derecha: pon la lengüeta sobre su repisa con el remache de 6 y el elástico entre el gancho de la lengüeta y la pared. Tiene que volver sola hacia adentro.

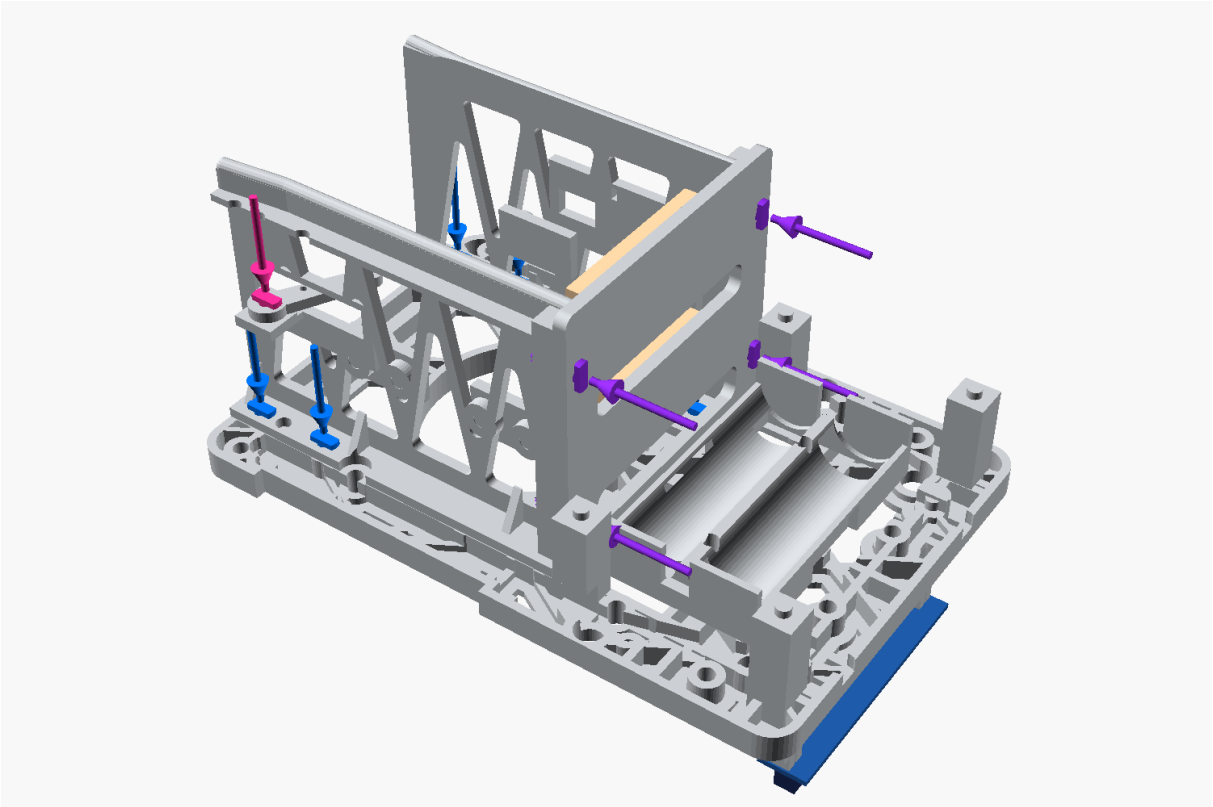
4. Pared izquierda: TCRT5000 de la cuna en su pin, mirando por la ventana, y amarrado con una brida.

5. Encaja cada pared en el chasis con 2 remaches de 11 desde arriba.

6. Mampara: 4 remaches de 9,5 desde adelante a los postes de las paredes y 2 remaches de 11 al chasis. Pega las dos espumas en su cara de atrás.

Lleva: Cinta PTFE, elástico, 1 brida, 2 espumas, TCRT5000 de la cuna, 1 remache de 6, 4 de 9,5, 6 de 11.

Tanda 2, paso 3. Cuna del vaso: dónde van los remaches



Cada color es una medida de remache. La flecha muestra por dónde se mete: empuja hasta el clic.

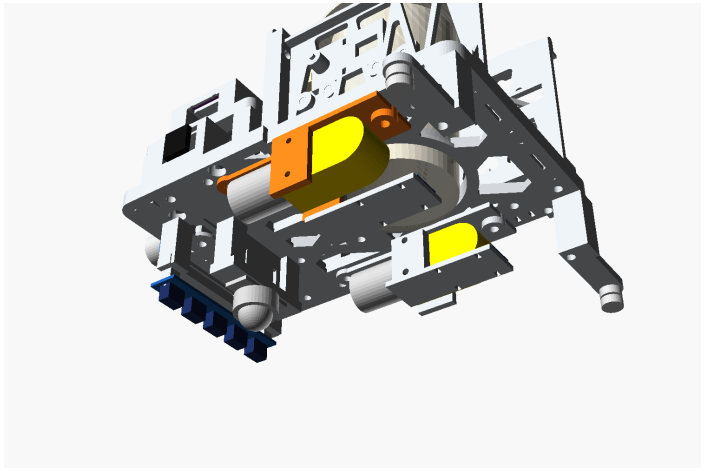
4 de 11	pies de las dos paredes de la cuna al chasis, **desde arriba**.
2 de 11	pie de la mampara al chasis (debajo de la mampara), **desde arriba**.
4 de 9,5	mampara a los postes delanteros de las paredes, **desde adelante**.
1 de 6	pivote de la lengüeta, sobre la repisa de la pared derecha, **desde arriba**.

Tanda 2, paso 3. Cuna del vaso: componentes y cables

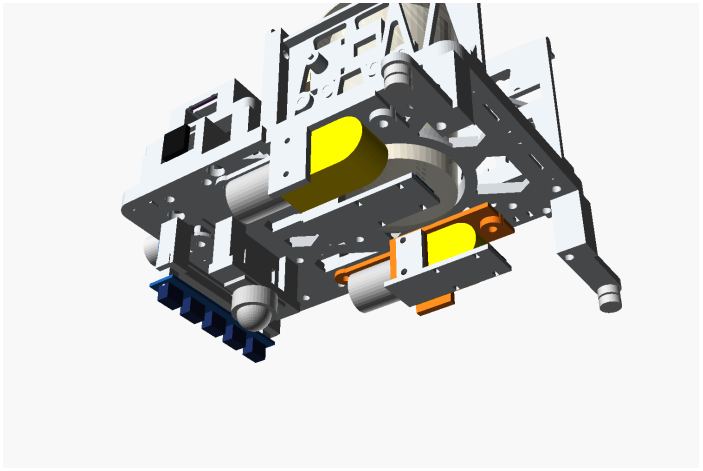
Componente	Cómo se monta	Cables
Infrarrojo de la cuna TCRT5000 (12)	En el pin de la pared izquierda de la cuna, con los LED mirando por la ventana hacia el vaso, y amarrado con una brida por las 2 ranuras.	3 Dupont hembra-hembra (DO, VCC y GND), por encima del chasis, por el canal de cables de los nervios del lado izquierdo hasta el piso 2. El pin AO no se usa.

Tanda 3: motores uniones

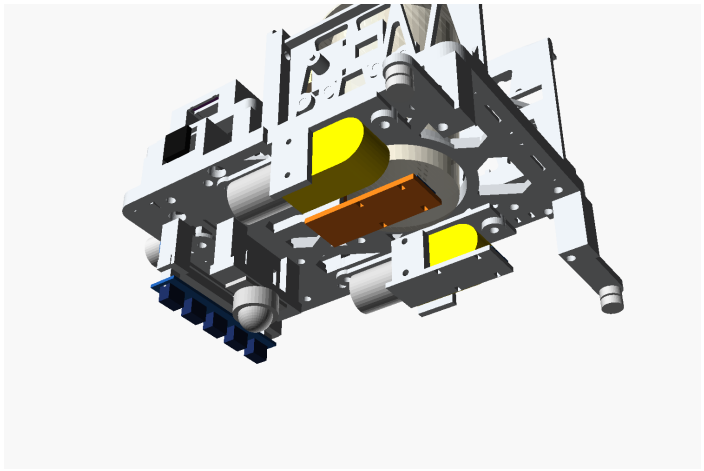
Archivo: 3mf_sin_membrana/tanda3_motores_uniones.3mf. Abajo, dónde va cada pieza de esta tanda en el carro.



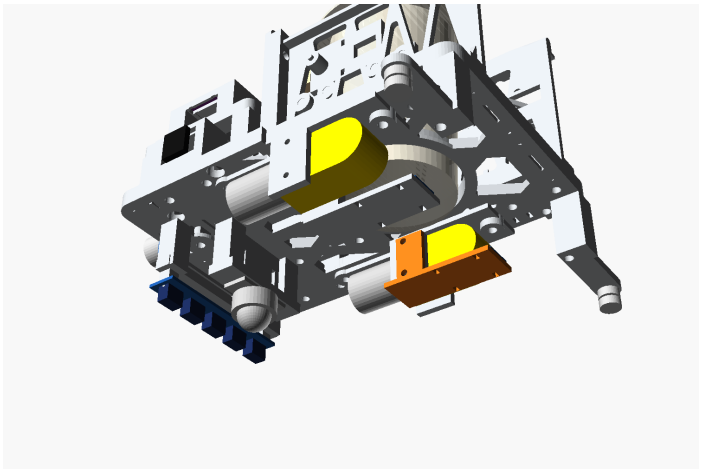
soporte_motor_izq: Debajo del chasis, rueda izquierda: abraza la caja del motor TT.



soporte_motor_der: Debajo del chasis, rueda derecha: abraza la caja del motor TT.

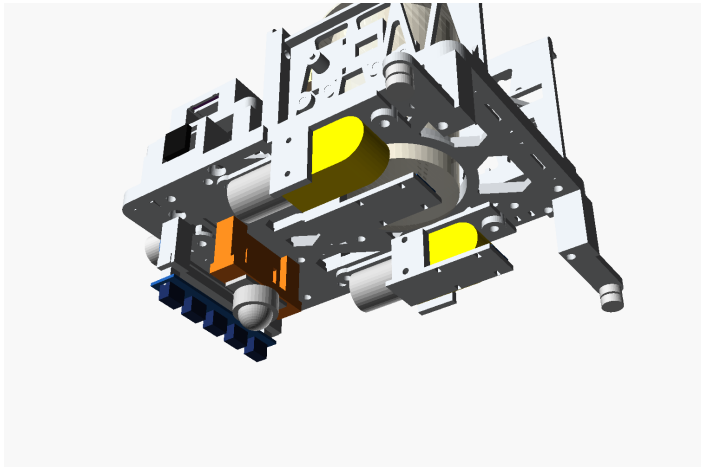


soporte_encoder_izq: Contra la mejilla interior del soporte del motor izquierdo: sostiene el H206.

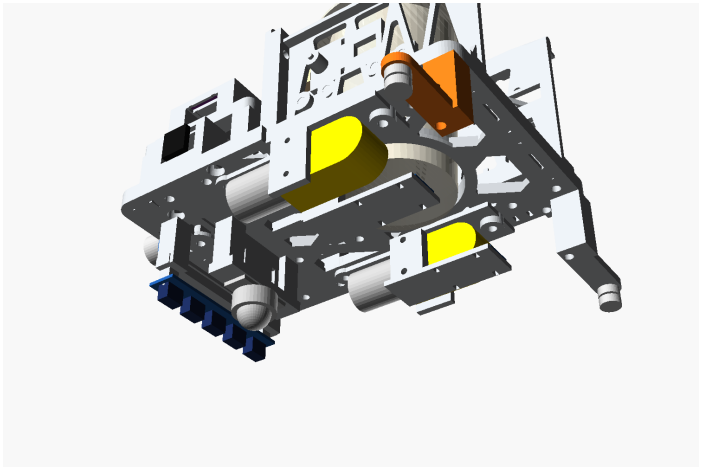


soporte_encoder_der: Contra la mejilla interior del soporte del motor derecho: sostiene el H206.

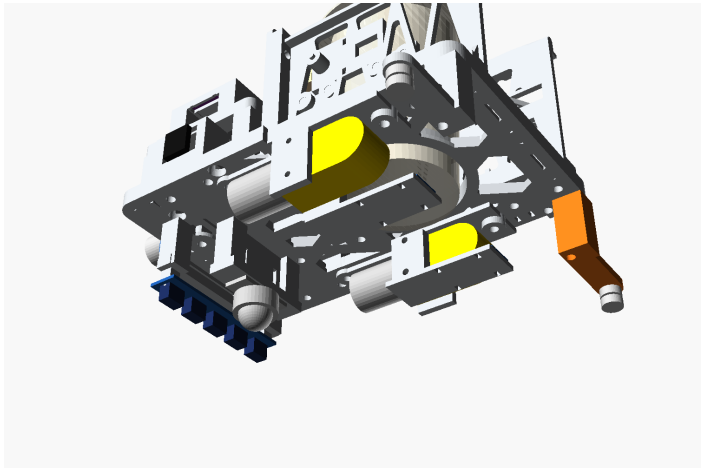
Tanda 3: dónde va cada pieza (sigue)



torre_rueda_loca: Debajo del chasis, delante del centro: lleva la rueda loca.

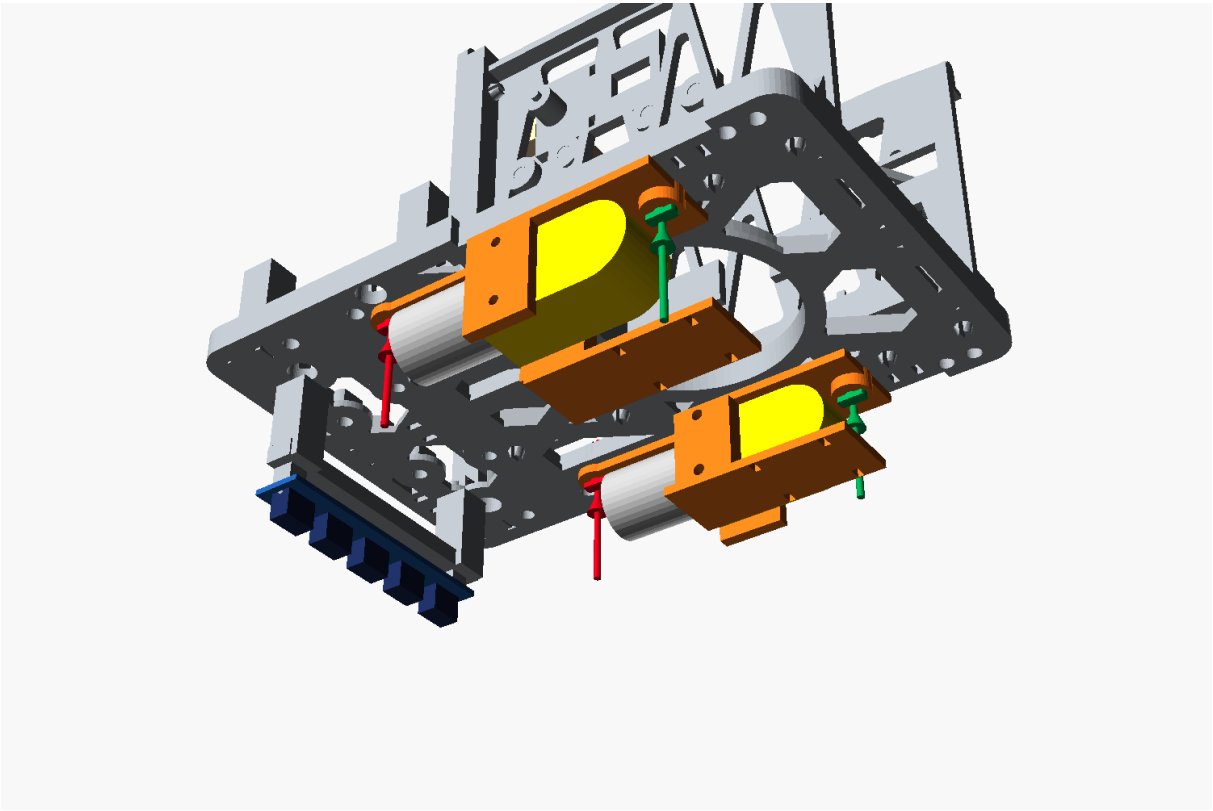


soporte_rodillo_izq: Debajo de la cola, lado izquierdo: rodillo guía del muelle.



soporte_rodillo_der: Debajo de la cola, lado derecho: rodillo guía del muelle.

Tanda 3, paso 4. Motores (debajo del chasis)



1. Para trabajar abajo, apoya el carro boca abajo sobre una caja, sin cargar el peso en la cuna.

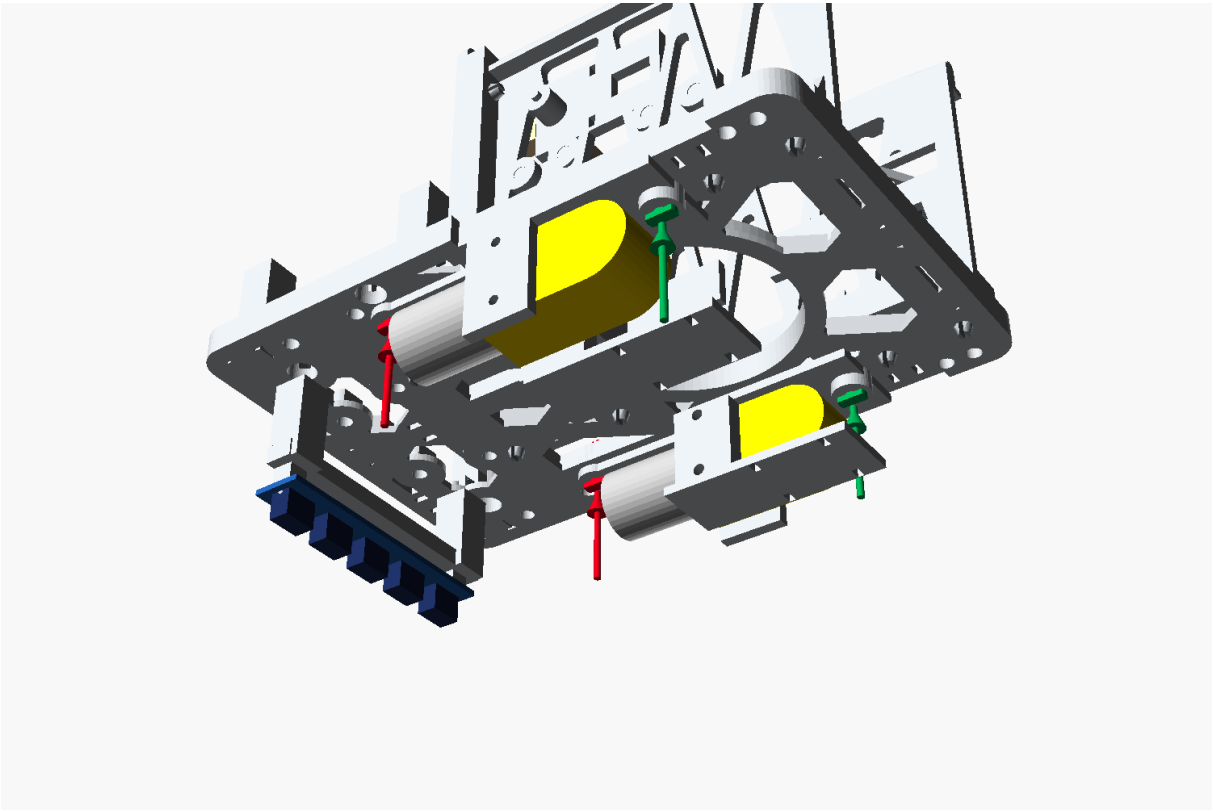
2. Suelda los cables a los motores TT. Mete cada caja TT entre las mejillas de su soporte (el eje hacia el hueco de la rueda).

3. Pon el soporte del encoder contra la cara de adentro de la mejilla interior (la repisa abajo, debajo del eje) y empuja los 2 pasadores a través de la pestaña, la mejilla y la caja, hasta que asomen al ras de la mejilla exterior: el último tramo entra apretado. Si quedan flojos, M3 x 30 con tuerca.

4. Encaja cada soporte bajo el chasis con 2 remaches desde abajo: el de 14 en la oreja de atrás (su uña asoma en el hueco del pie de la pared de la cuna) y uno de 10,5 en la oreja de adelante.

Lleva: 2 motores TT, 2 soportes de encoder, 4 pasadores, 2 remaches de 14, 2 de 10,5.

Tanda 3, paso 4. Motores (debajo del chasis): dónde van los remaches



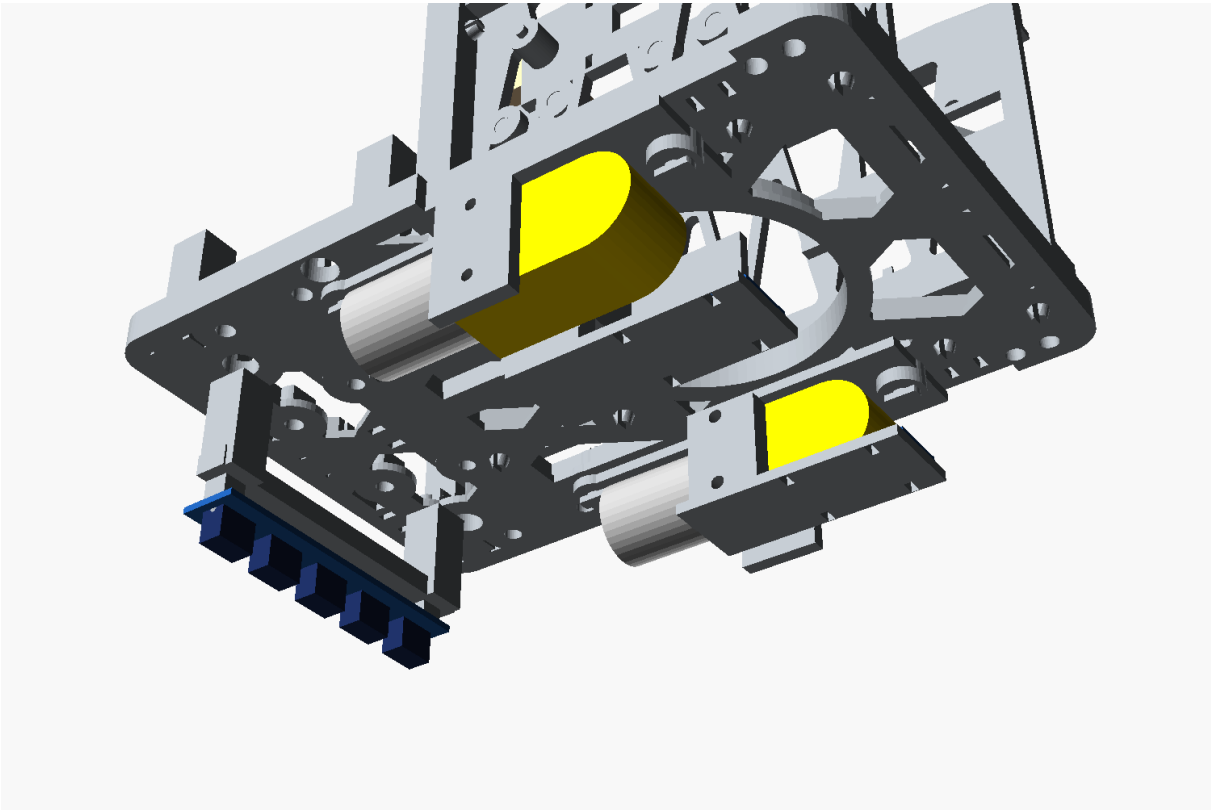
Cada color es una medida de remache. La flecha muestra por dónde se mete: empuja hasta el clic.

2 de 14	oreja trasera de cada soporte de motor, **desde abajo**.
2 de 10,5	oreja delantera de cada soporte de motor, **desde abajo**.

Tanda 3, paso 4. Motores (debajo del chasis): componentes y cables

Componente	Cómo se monta	Cables
Motor TT izquierdo	Caja TT entre las mejillas del soporte izquierdo, eje hacia la rueda (ver los pasos de arriba).	Antes de montarlo: suelda 2 cables de 22 AWG de 25 cm a sus bornes, rojo a M+ y negro a M–, y un condensador de 100 nF entre los dos bornes. Trenza el par y llévalo por debajo del chasis hasta el pasacables lateral izquierdo (el de 8 mm justo detrás de la caja del interruptor), y súbelo por ahí.
Motor TT derecho	Igual, en el soporte derecho.	Igual que el izquierdo, por el pasacables lateral derecho (detrás de la caja del fusible).

Tanda 3, paso 5. Encoders H206



1. Pon el disco de 20 ranuras en la punta interior de cada eje.

2. Apoya el H206 sobre la repisa del soporte del encoder, con el disco dentro de la horquilla.

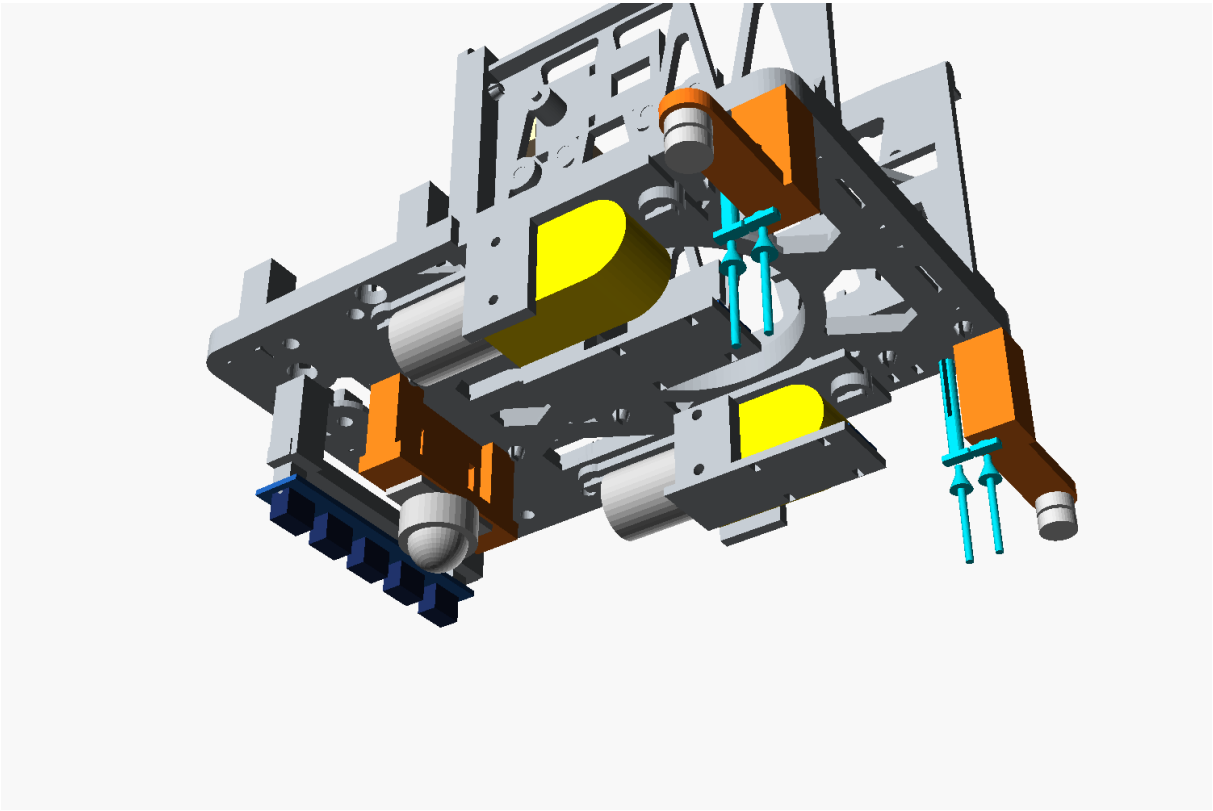
3. Amárralo con dos bridas por las ranuras de la repisa, que quedan a los costados de la placa.

Lleva: 2 discos de 20 ranuras, 2 módulos H206, 4 bridas.

Tanda 3, paso 5. Encoders H206: componentes y cables

Componente	Cómo se monta	Cables
Encoder izquierdo H206 (11)	Sobre la repisa del soporte del encoder izquierdo, con el disco dentro de la horquilla y 2 bridas.	3 Dupont hembra-hembra (D0, VCC y GND) junto al par del motor, por el mismo pasacables lateral. Si tu módulo trae un cuarto pin (A0), no se usa.
Encoder derecho H206 (11)	Igual, en el lado derecho.	Igual, por el pasacables lateral derecho.

Tanda 3, paso 6. Rueda loca y rodillos guía

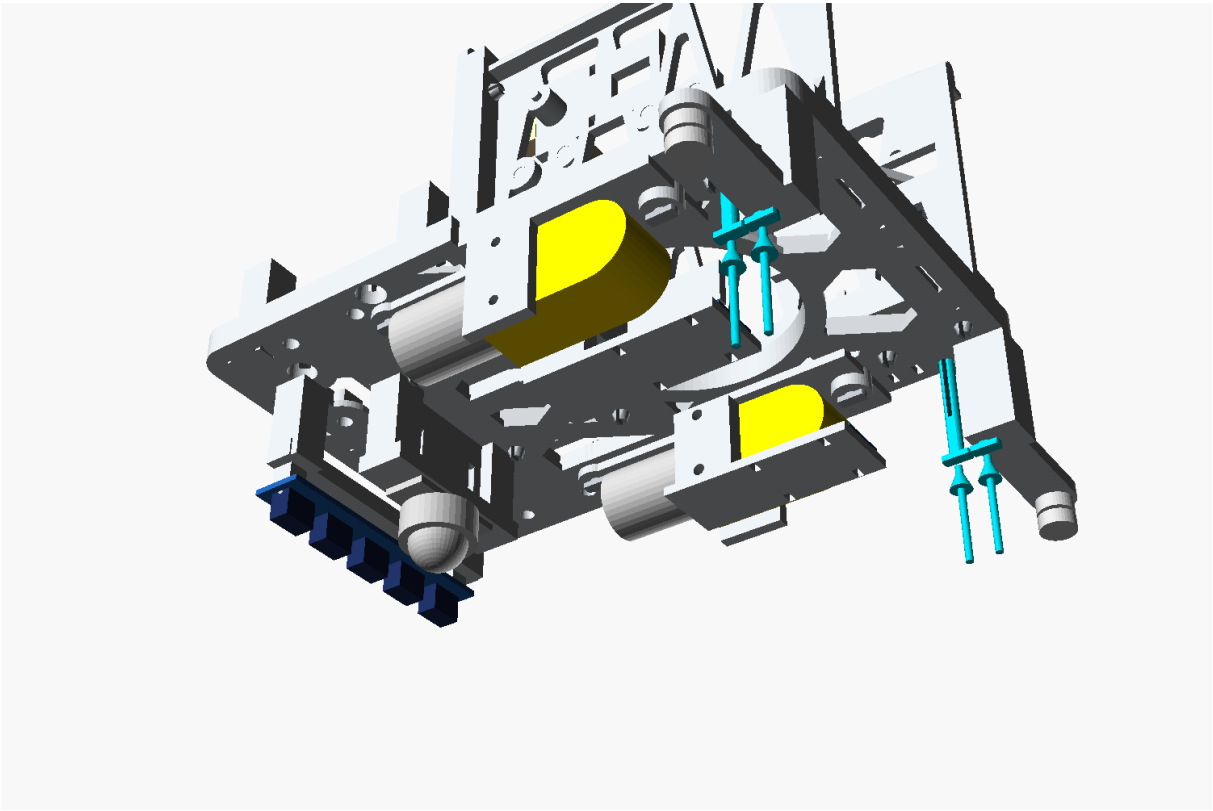


1. Atornilla la rueda loca de bola a la brida de su torre (2 tornillos M3 x 10, tuerca en la torre) y clava la torre en el chasis por sus dos pernos.

2. Rodillos: dos rodamientos 623 con arandelas en un M3 x 20, tuerca arriba del brazo. Cada bloque va bajo la cola con 2 remaches de 37 desde abajo.

Lleva: Rueda loca, 2 M3 x 10 y 2 M3 x 20 con tuerca, 4 rodamientos 623, 6 arandelas, 4 remaches de 37.

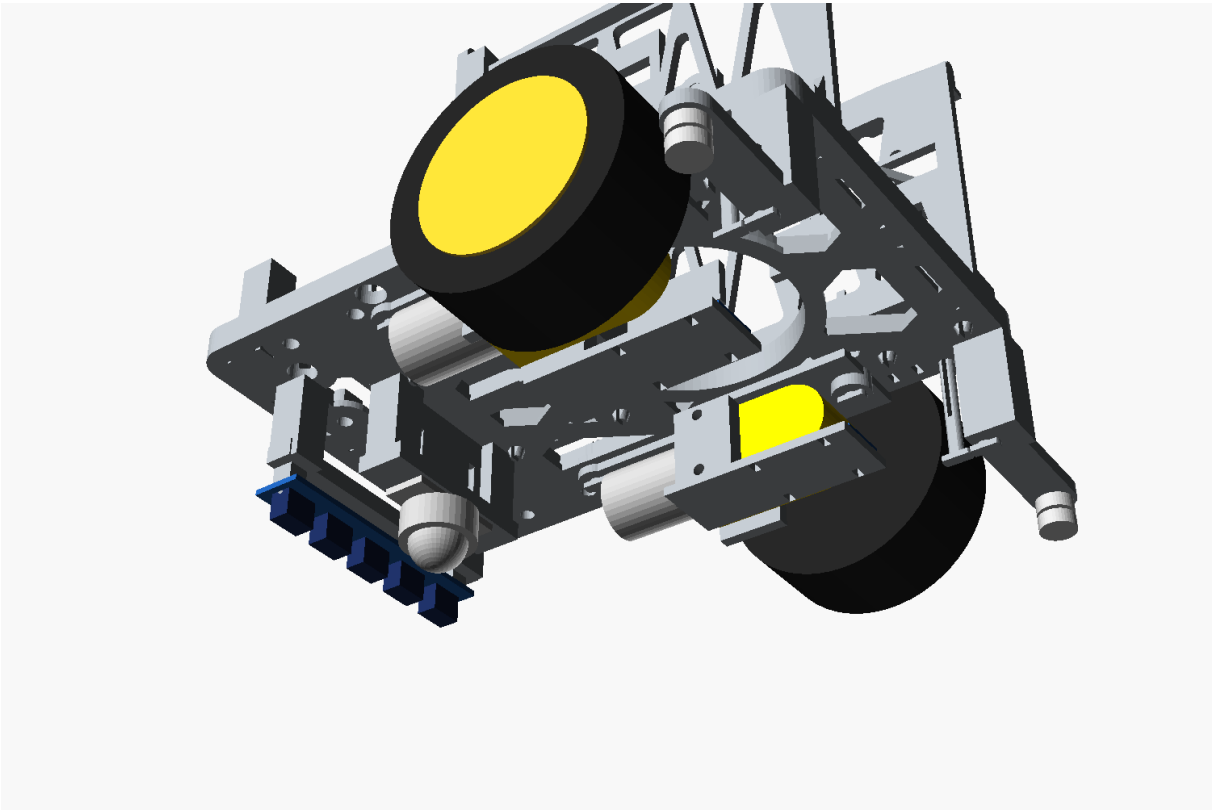
Tanda 3, paso 6. Rueda loca y rodillos guía: dónde van los remaches



Cada color es una medida de remache. La flecha muestra por dónde se mete: empuja hasta el clic.

4 de 37	bloques de los rodillos guía (2 por bloque), **desde abajo**.

Tanda 3, paso 7. Ruedas



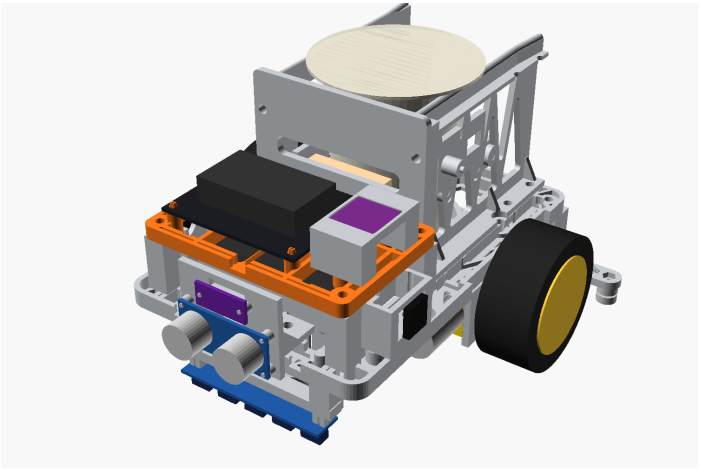
1. Presiona cada rueda en el eje en D del motor, dejando al menos 2 mm con la mejilla exterior.

2. Gíralas con la mano: tienen que dar vueltas sin rozar nada. Ya puedes poner el carro sobre sus ruedas.

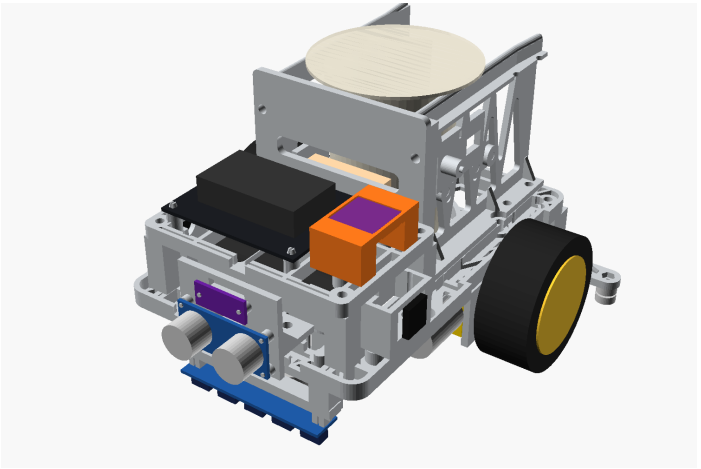
Lleva: 2 ruedas TT de 65 mm.

Tanda 4: electronica

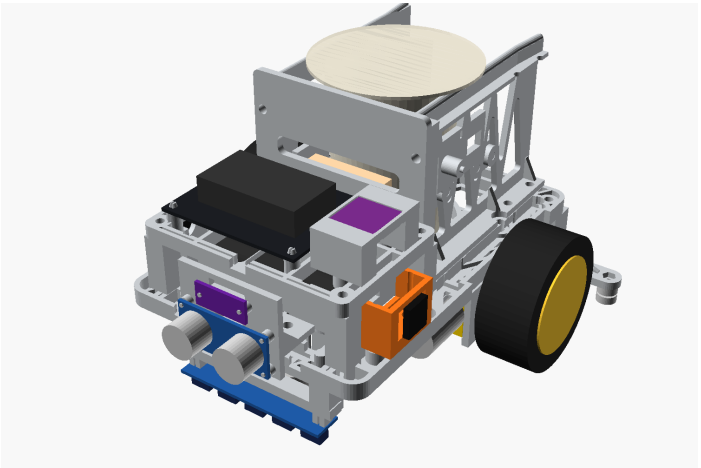
Archivo: 3mf_sin_membrana/tanda4_electronica.3mf. Abajo, dónde va cada pieza de esta tanda en el carro.



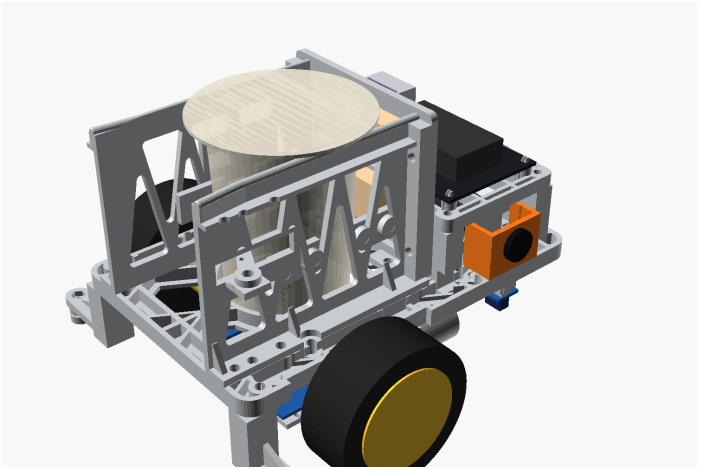
piso2_esp32: Piso de arriba, sobre las 4 columnas: ESP32 en su GVS y puente H.



soporte_tb6612: Sobre el piso 2, lado izquierdo: la placa TB6612.

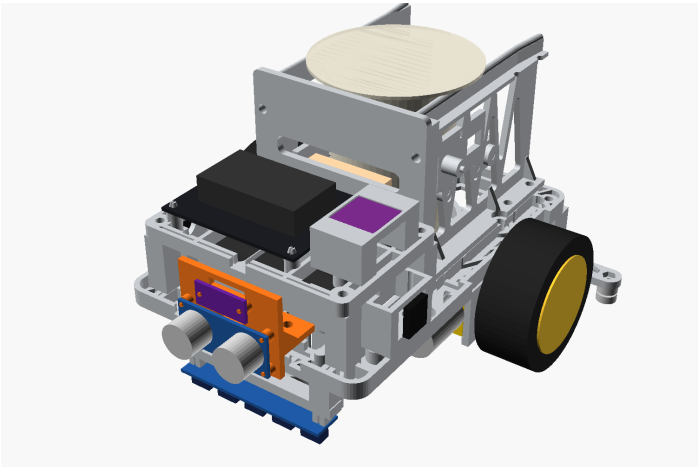


caja_interruptor: Costado izquierdo, en el medio: el interruptor de encendido.



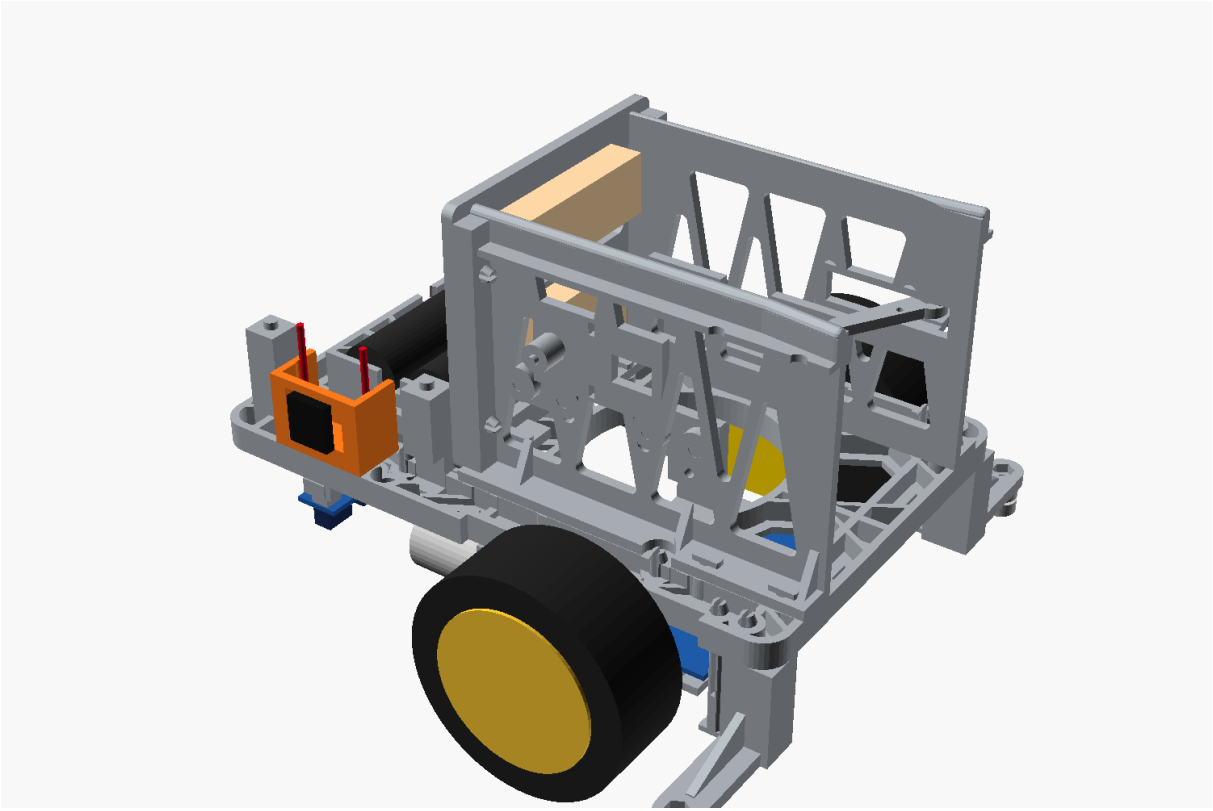
caja_fusible: Costado derecho, en el medio: el portafusible de 3 A.

Tanda 4: dónde va cada pieza (sigue)



escuadra_frontal: Al frente: HC-SR04 (invertido) y VL53L0X.

Tanda 4, paso 8. Energía



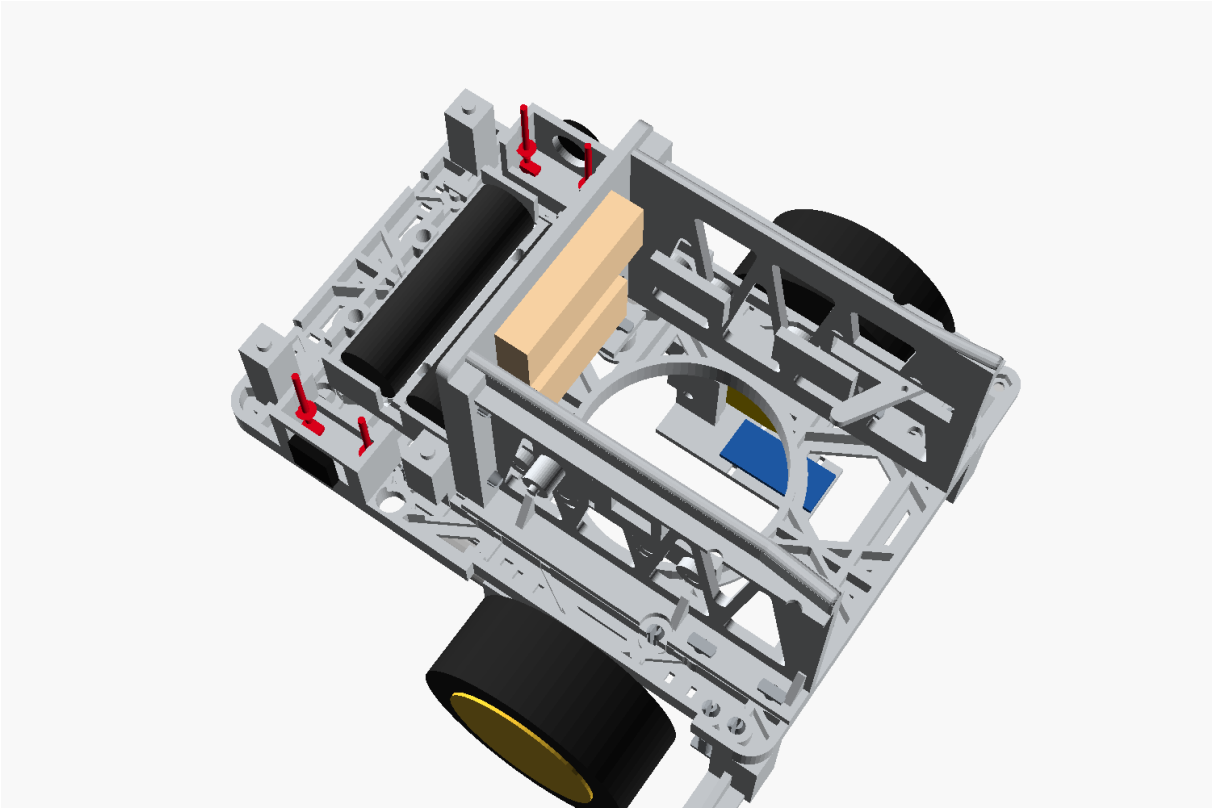
1. Caja del interruptor (lado izquierdo) y caja del fusible (lado derecho), con 2 remaches de 10,5 cada una. Monta el interruptor de balancín y el portafusible con el fusible de 3 A.

2. Pon el pack 2S en el porta baterías con la correa de velcro.

3. Cableado: B+ al fusible, al interruptor y de ahí a VM del TB6612 y a VIN de la GVS. Los cables van por los canales de los nervios y suben por los pasacables.

Lleva: Pack 2S con BMS, velcro, interruptor, portafusible y fusible de 3 A, 4 remaches de 10,5.

Tanda 4, paso 8. Energía: dónde van los remaches



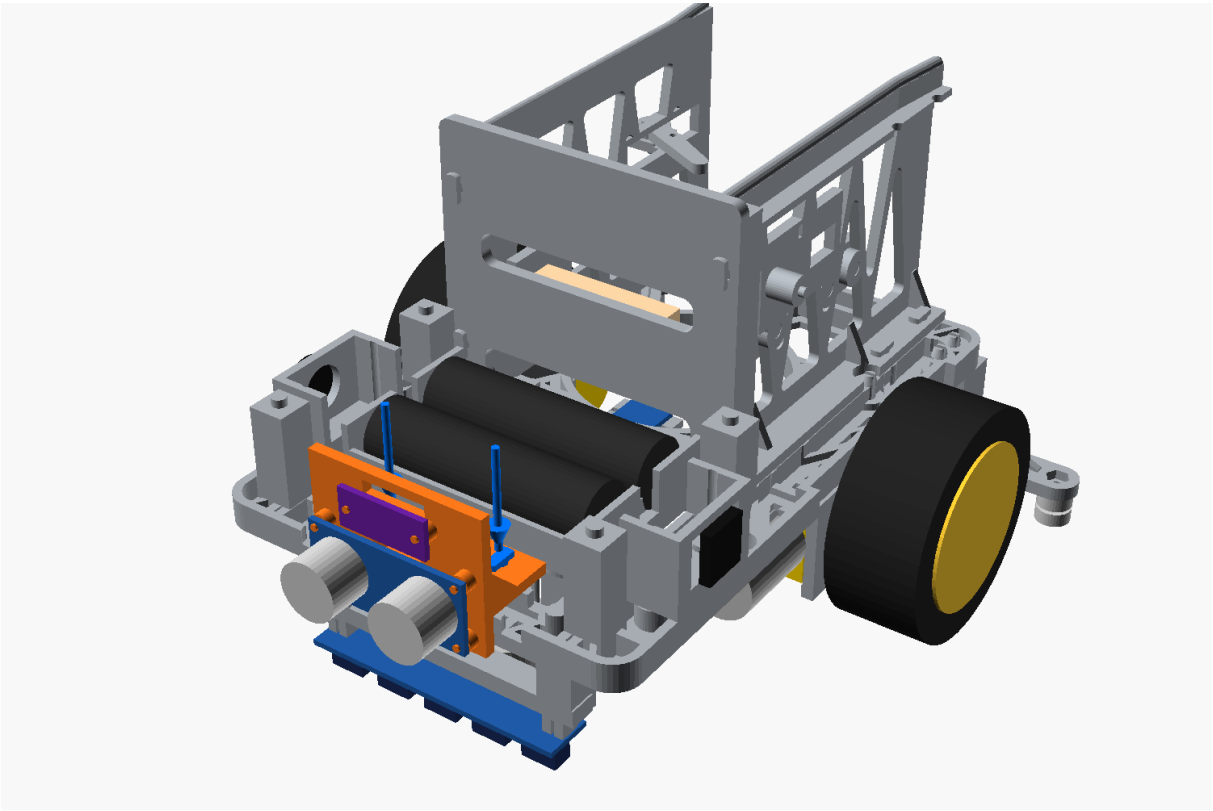
Cada color es una medida de remache. La flecha muestra por dónde se mete: empuja hasta el clic.

4 de 10,5	cajas del interruptor y del fusible (2 por caja), **desde arriba**.

Tanda 4, paso 8. Energía: componentes y cables

Componente	Cómo se monta	Cables
2 × 18650 (7,4 V) con BMS	Pack 2S (con su BMS) en el porta baterías, sujeto con la correa de velcro por las ranuras.	B+ en rojo y B– en negro, de 22 AWG. Del B– salen 2 cables negros: uno al TB6612 (GND_P) y otro al plug del jack de la GVS. Deja los dos para el paso del piso 2.
Interruptor + fusible 3 A	Interruptor de balancín a presión en la ventana de la caja izquierda; portafusible en el agujero de la caja derecha con su tuerca, fusible de 3 A adentro.	En el modelo son un solo bloque, «Interruptor + fusible 3 A»: su pin 1 es la ENTRADA del portafusible y su pin 2 la SALIDA del interruptor. Por dentro van en serie: B+ → portafusible → cable rojo de 22 AWG por encima del porta → interruptor. Del pin 2 (salida del interruptor) salen 2 cables rojos: uno a VM del TB6612 y otro al plug del jack. Deja el interruptor APAGADO.

Tanda 4, paso 9. Sensores del frente



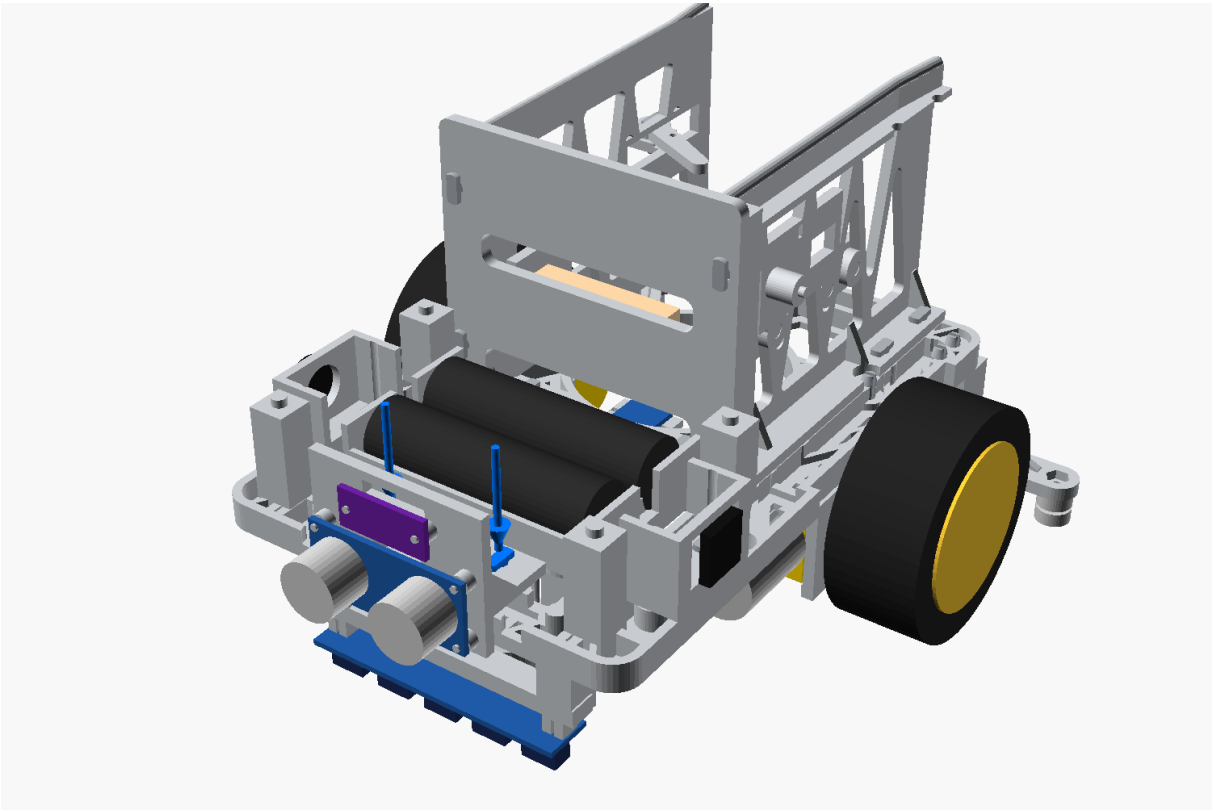
1. Encaja la escuadra con 2 remaches de 11 desde arriba.

2. Clava el HC-SR04 INVERTIDO (conector arriba) en sus 4 pines y el VL53L0X encima en sus 2. Si quedan flojos, una gota de pegante en un pin.

3. Los cables salen hacia atrás por la ventana de la escuadra.

Lleva: HC-SR04, VL53L0X, 2 remaches de 11.

Tanda 4, paso 9. Sensores del frente: dónde van los remaches



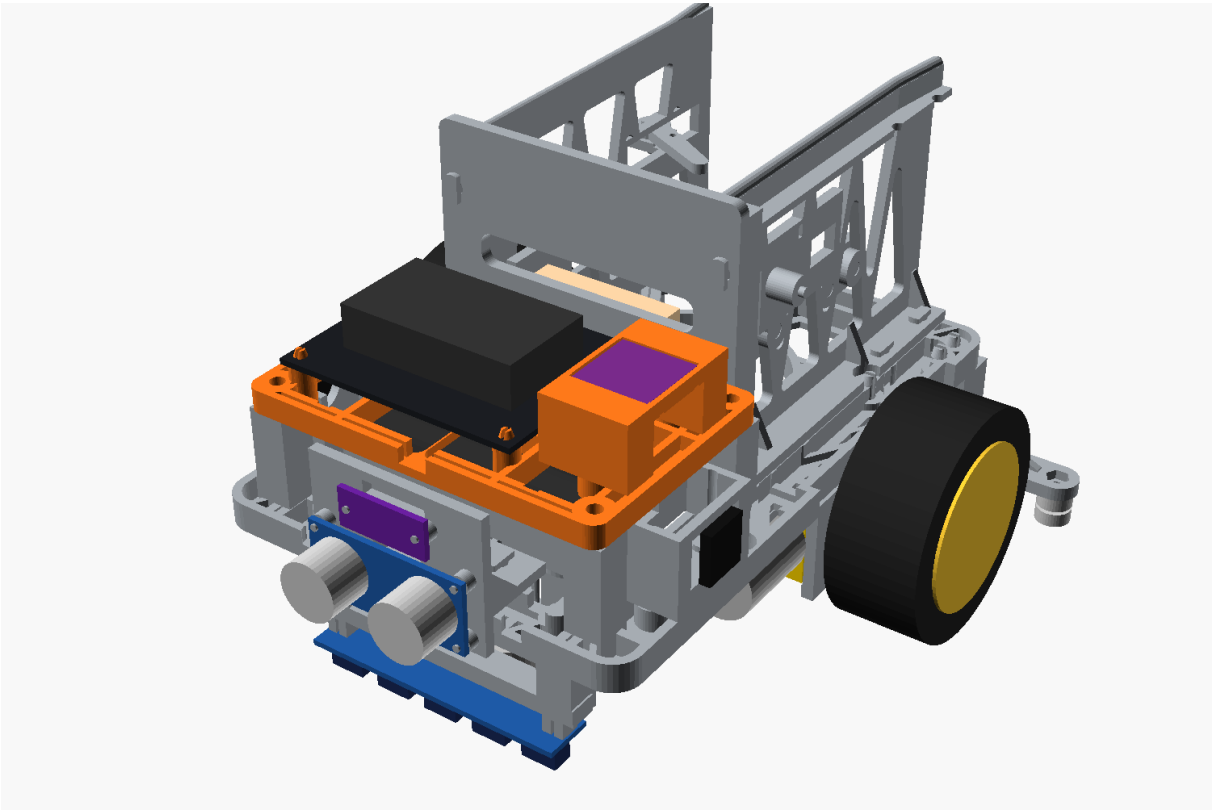
Cada color es una medida de remache. La flecha muestra por dónde se mete: empuja hasta el clic.

2 de 11	pie de la escuadra frontal, **desde arriba**.

Tanda 4, paso 9. Sensores del frente: componentes y cables

Componente	Cómo se monta	Cables
Ultrasónico HC-SR04 (10)	Invertido (conector arriba) en sus 4 pines de la escuadra; si queda flojo, una gota de pegante.	4 Dupont hembra-hembra (VCC, TRIG, ECHO, GND) hacia atrás por la ventana de la escuadra. En el ECHO va el divisor: resistencia de 1 kΩ en serie hacia el ESP32 y una de 2 kΩ desde el lado del ESP32 a GND, todo cubierto con termoencogible (el ECHO sale a 5 V y el ESP32 aguanta 3,3 V).
Láser VL53L0X (13)	Encima del HC-SR04, en sus 2 pines de la escuadra.	4 Dupont hembra-hembra (VIN, GND, SCL, SDA) hacia atrás por la misma ventana. XSHUT y GPIO1 no se usan.

Tanda 4, paso 10. Piso 2: ESP32 y puente H



1. Pasa los cables de abajo por los pasacables de 8 mm antes de cerrar.

2. Clava el piso 2 en los pernos de las 4 columnas del chasis.

3. Encaja la GVS con el ESP32 en sus 4 pernos partidos (hacen clic).

4. Clava el soporte del TB6612 en sus 2 pernos y amarra la placa con una brida, con los pines hacia abajo.

Lleva: ESP32 DevKit en su GVS, TB6612FNG, 1 brida.

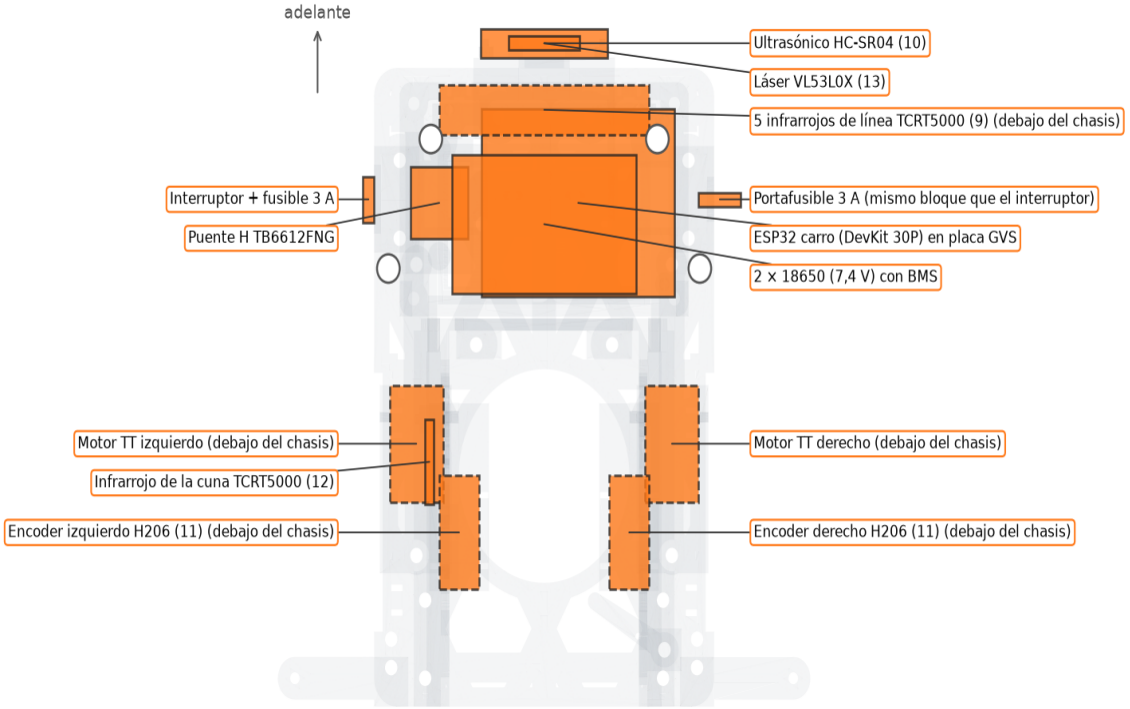
Tanda 4, paso 10. Piso 2: ESP32 y puente H: componentes y cables

Componente	Cómo se monta	Cables
ESP32 carro (DevKit 30P) en placa GVS	ESP32 DevKit de 30 pines puesto en la placa GVS, y la GVS clavada en sus 4 pernos partidos del piso 2 (hacen clic). Jumper de la GVS en 3,3 V.	En cada GPIO la GVS tiene 3 pines: G = GND (junto al ESP32), V = 3,3 V (al medio) y S = señal (afuera). En la página siguiente, todas las conexiones.
Puente H TB6612FNG	En su soporte sobre el piso 2, pines hacia abajo, amarrado con una brida.	Recibe la batería (VM, GND_P), los motores (AO1/AO2, BO1/BO2) y 9 cables del ESP32.

Tanda 4, paso 10. Conexiones del carro, hilo por hilo

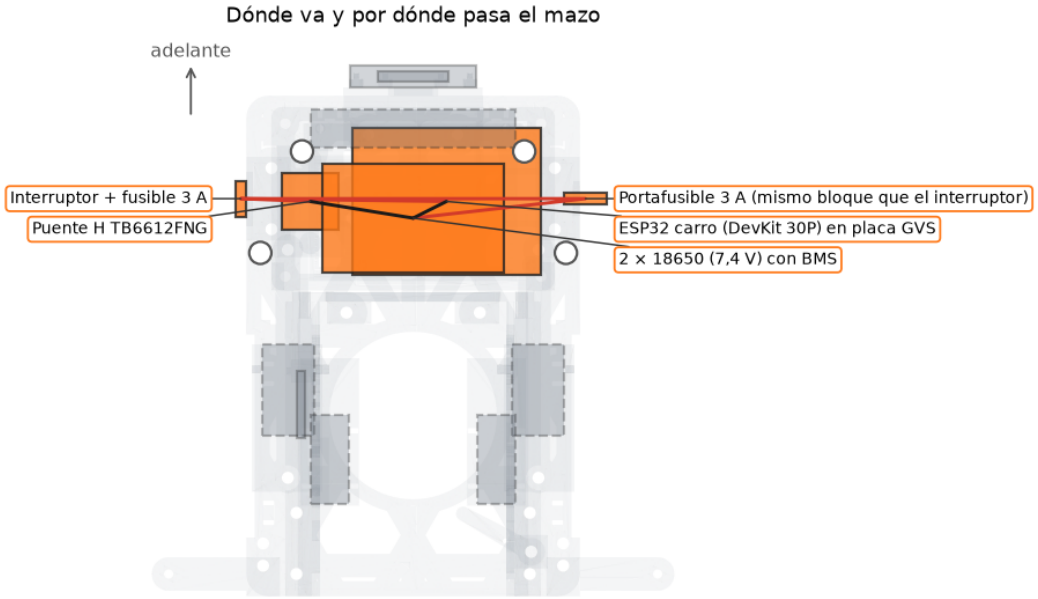
Con el interruptor APAGADO. Cada fila es un hilo: color, de dónde sale, a dónde llega y para qué. En la GVS: **S** = señal del GPIO, **V** = 3,3 V, **G** = GND. Calibre: 22 AWG en batería y motores; el resto, Dupont hembra-hembra (26 AWG).

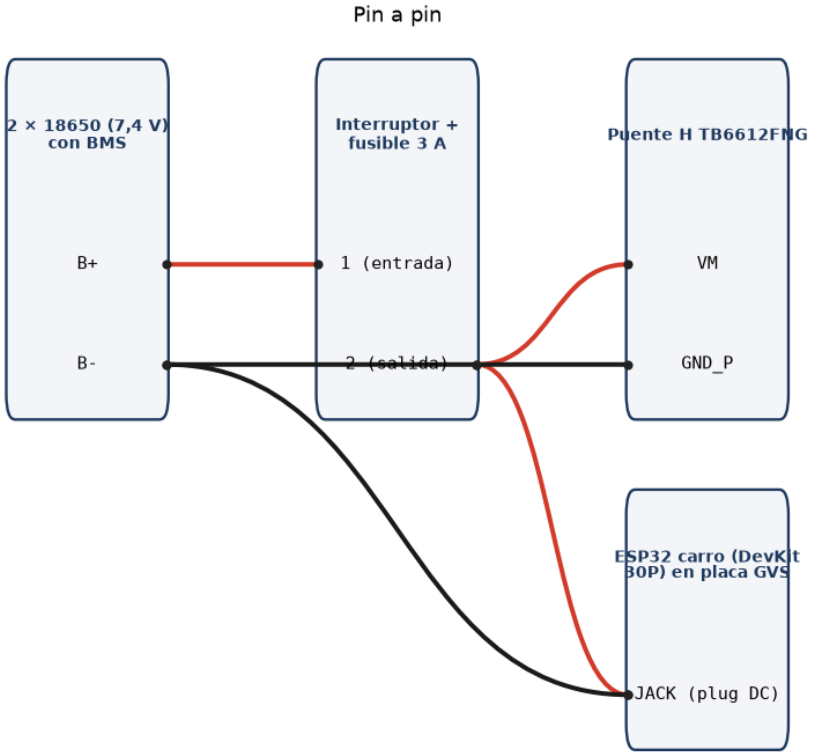
Componentes del carro, vistos desde arriba (lo punteado va debajo del chasis; círculos: pasacables)



En cada página que sigue: a la izquierda, dónde está cada componente y por dónde pasa su mazo de cables (los de debajo del chasis suben por el pasacables marcado); a la derecha, el esquema pin a pin, cada hilo con su color. Abajo, la misma información en tabla.

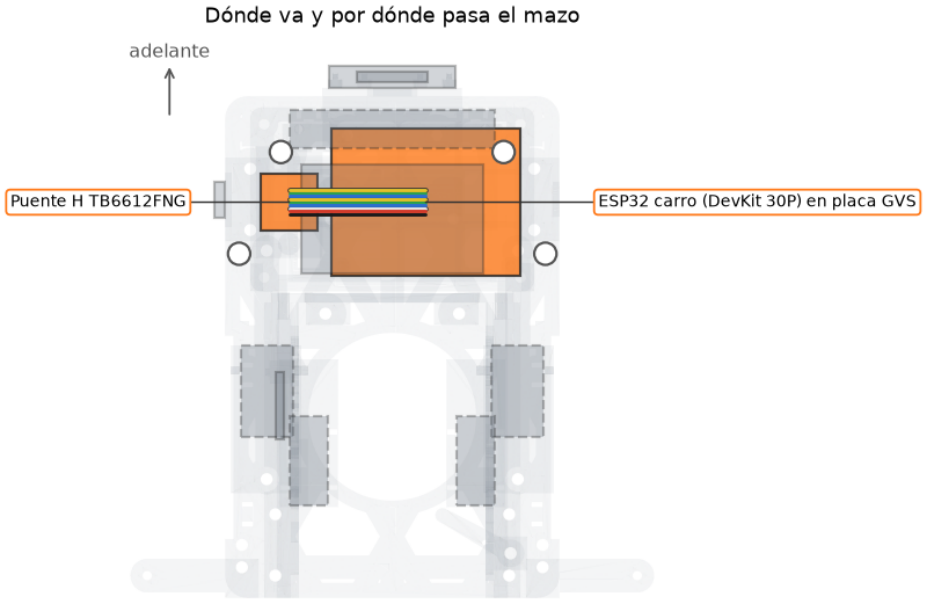
Conexión: Batería → interruptor → TB6612 y ESP32 (22 AWG)

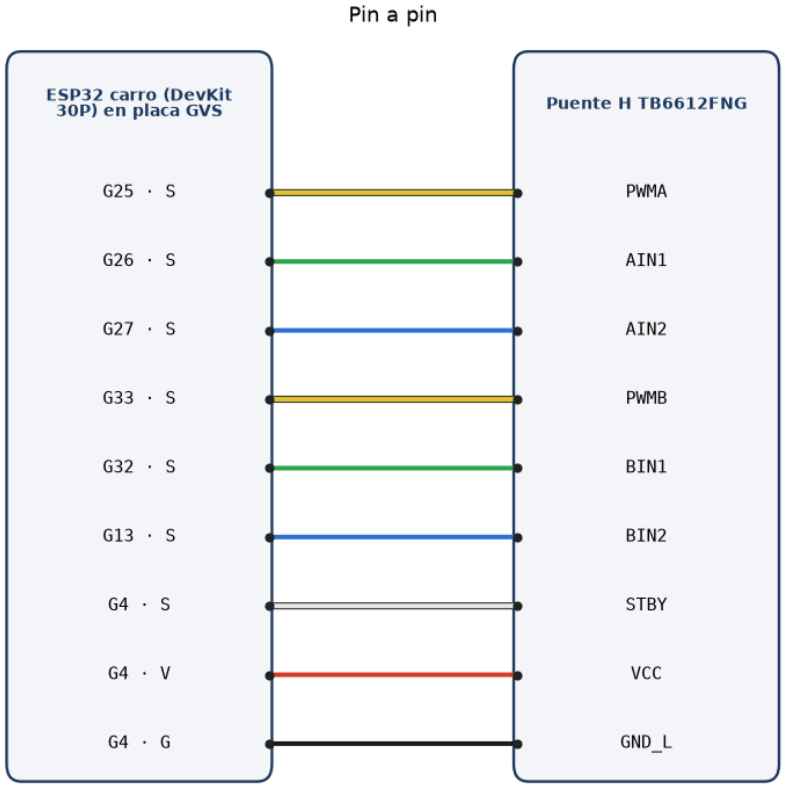




	De	A	Función
■	2 × 18650 (7,4 V) con BMS · **B+**	Interruptor + fusible 3 A · **1**	+7,4 V
■	Interruptor + fusible 3 A · **2**	Puente H TB6612FNG · **VM**	+7,4 V motores
■	Interruptor + fusible 3 A · **2**	ESP32 carro (DevKit 30P) en placa GVS · **JACK**	+7,4 V al jack (regulador de la placa)
■	2 × 18650 (7,4 V) con BMS · **B-**	Puente H TB6612FNG · **GND_P**	GND potencia
■	2 × 18650 (7,4 V) con BMS · **B-**	ESP32 carro (DevKit 30P) en placa GVS · **JACK**	GND al jack

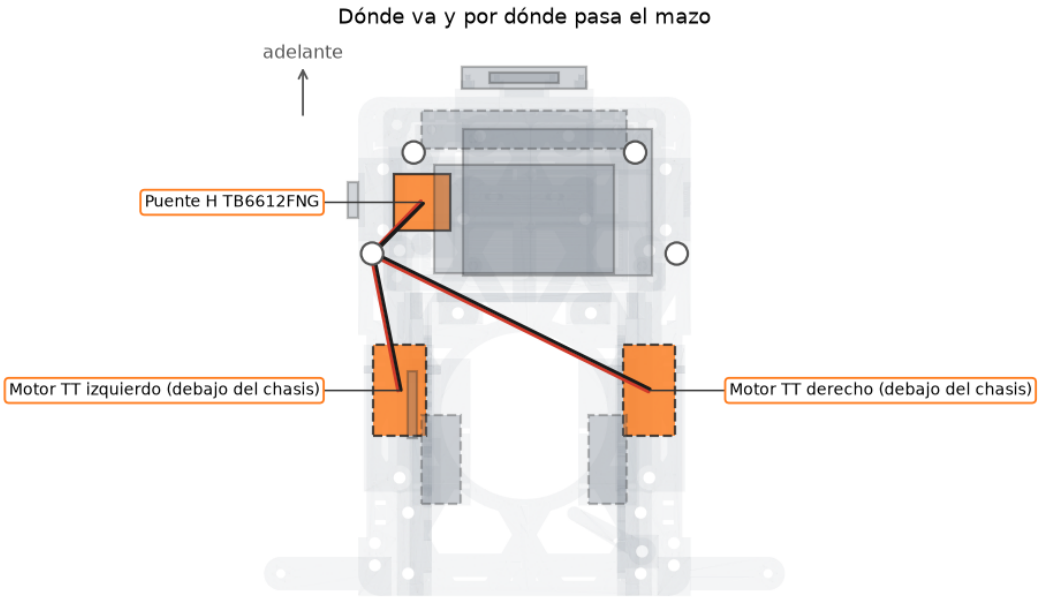
Conexión: ESP32 carro → TB6612 (Dupont 26 AWG)

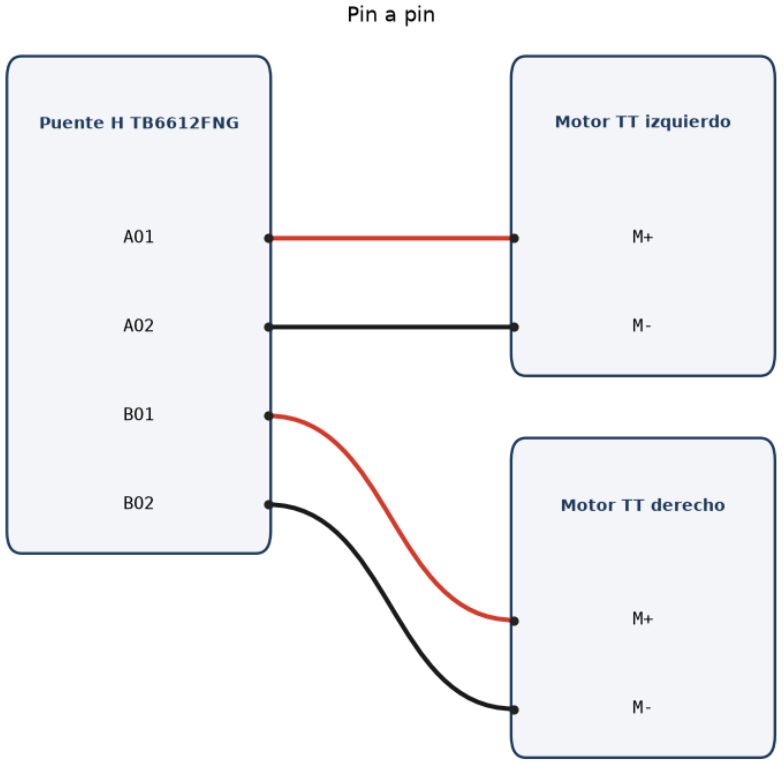




	De	A	Función
	ESP32 carro (DevKit 30P) en placa GVS · **G25.S**	Puente H TB6612FNG · **PWMA**	PWM A
	ESP32 carro (DevKit 30P) en placa GVS · **G26.S**	Puente H TB6612FNG · **AIN1**	AIN1
	ESP32 carro (DevKit 30P) en placa GVS · **G27.S**	Puente H TB6612FNG · **AIN2**	AIN2
	ESP32 carro (DevKit 30P) en placa GVS · **G33.S**	Puente H TB6612FNG · **PWMB**	PWM B
	ESP32 carro (DevKit 30P) en placa GVS · **G32.S**	Puente H TB6612FNG · **BIN1**	BIN1
	ESP32 carro (DevKit 30P) en placa GVS · **G13.S**	Puente H TB6612FNG · **BIN2**	BIN2
	ESP32 carro (DevKit 30P) en placa GVS · **G4.S**	Puente H TB6612FNG · **STBY**	STBY
	ESP32 carro (DevKit 30P) en placa GVS · **G4.V**	Puente H TB6612FNG · **VCC**	3,3 V lógica
	ESP32 carro (DevKit 30P) en placa GVS · **G4.G**	Puente H TB6612FNG · **GND_L**	GND

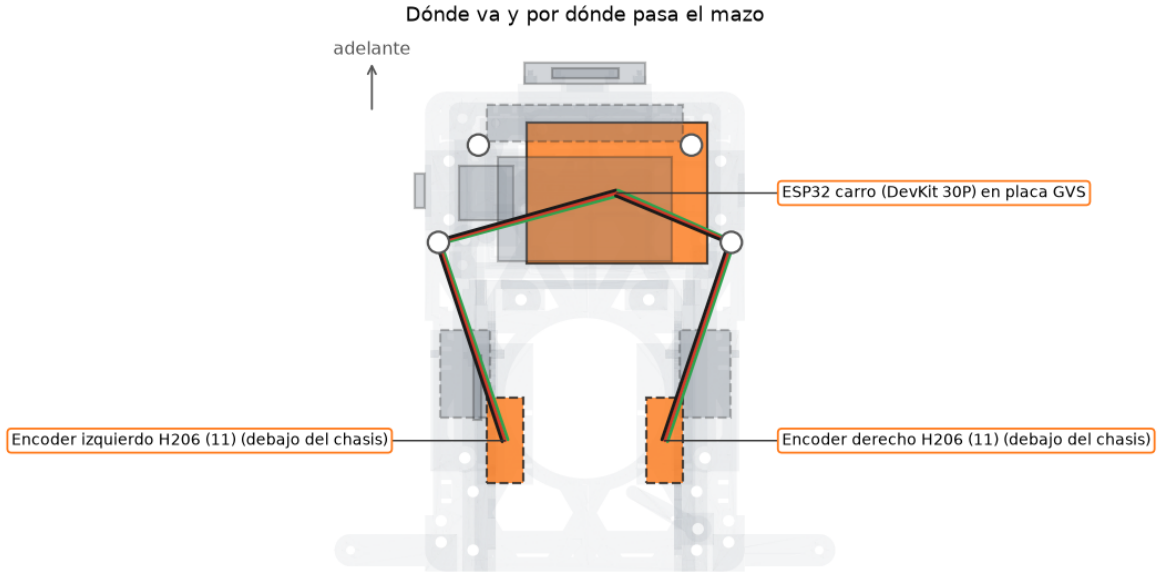
Conexión: TB6612 → motores (pares trenzados, 100 nF en bornes) (22 AWG)

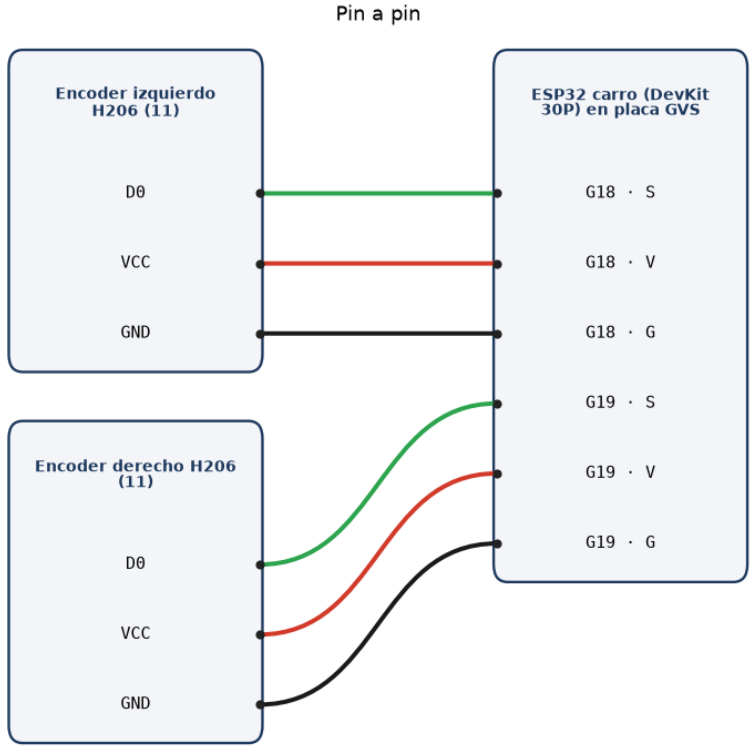




	De	A	Función
■	Puente H TB6612FNG · **AO1**	Motor TT izquierdo · **M+**	motor A +
■	Puente H TB6612FNG · **AO2**	Motor TT izquierdo · **M-**	motor A –
■	Puente H TB6612FNG · **BO1**	Motor TT derecho · **M+**	motor B +
■	Puente H TB6612FNG · **BO2**	Motor TT derecho · **M-**	motor B –

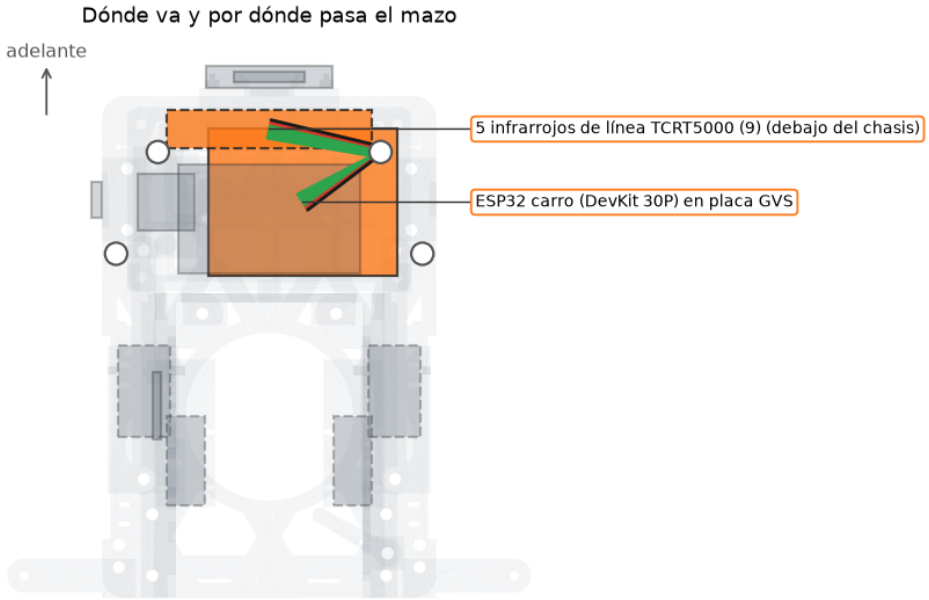
Conexión: Encoders → ESP32 G18 / G19 (Dupont 26 AWG)

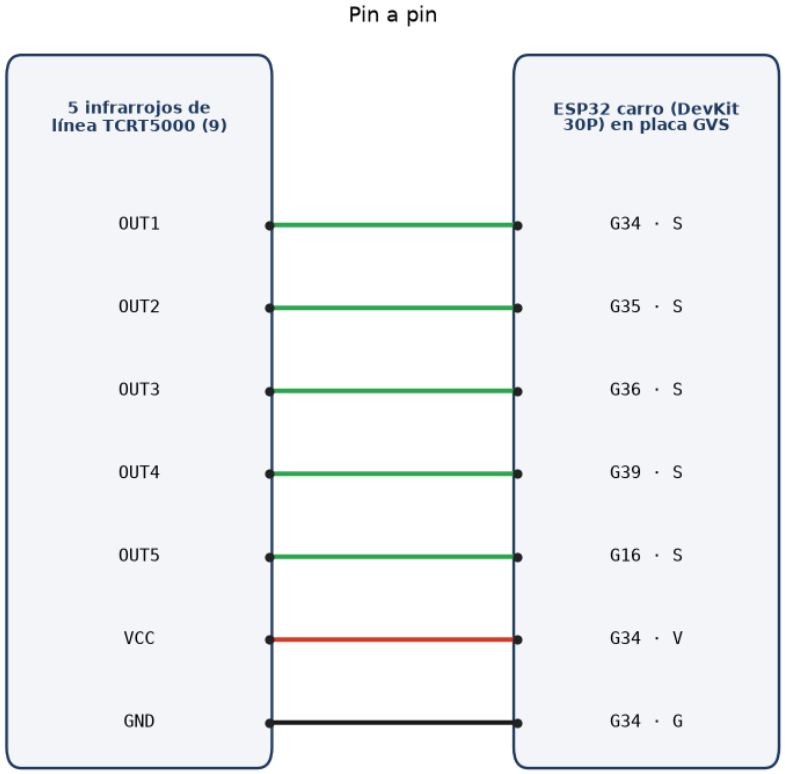




	De	A	Función
	Encoder izquierdo H206 (11) · **D0**	ESP32 carro (DevKit 30P) en placa GVS · **G18.S**	pulsos izq.
	Encoder izquierdo H206 (11) · **VCC**	ESP32 carro (DevKit 30P) en placa GVS · **G18.V**	3,3 V
	Encoder izquierdo H206 (11) · **GND**	ESP32 carro (DevKit 30P) en placa GVS · **G18.G**	GND
	Encoder derecho H206 (11) · **D0**	ESP32 carro (DevKit 30P) en placa GVS · **G19.S**	pulsos der.
	Encoder derecho H206 (11) · **VCC**	ESP32 carro (DevKit 30P) en placa GVS · **G19.V**	3,3 V
	Encoder derecho H206 (11) · **GND**	ESP32 carro (DevKit 30P) en placa GVS · **G19.G**	GND

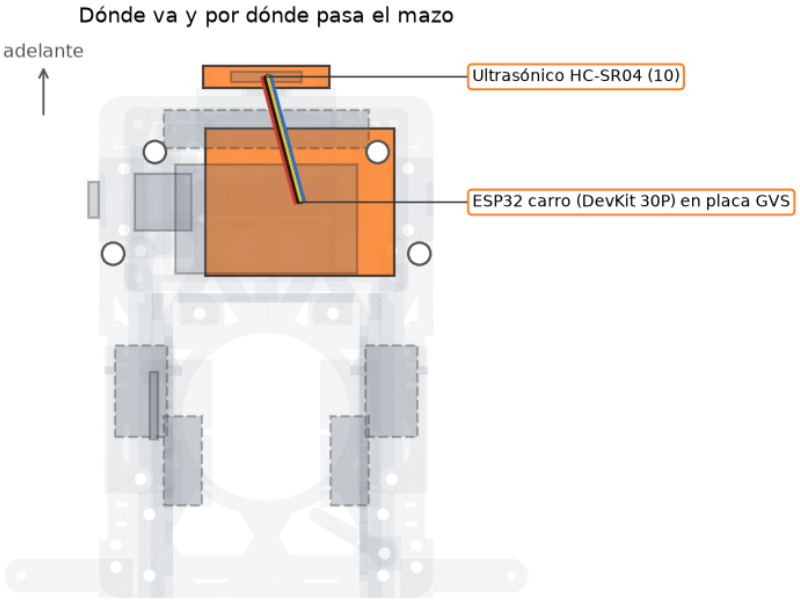
Conexión: 5 infrarrojos de línea → ESP32 (Dupont 26 AWG)

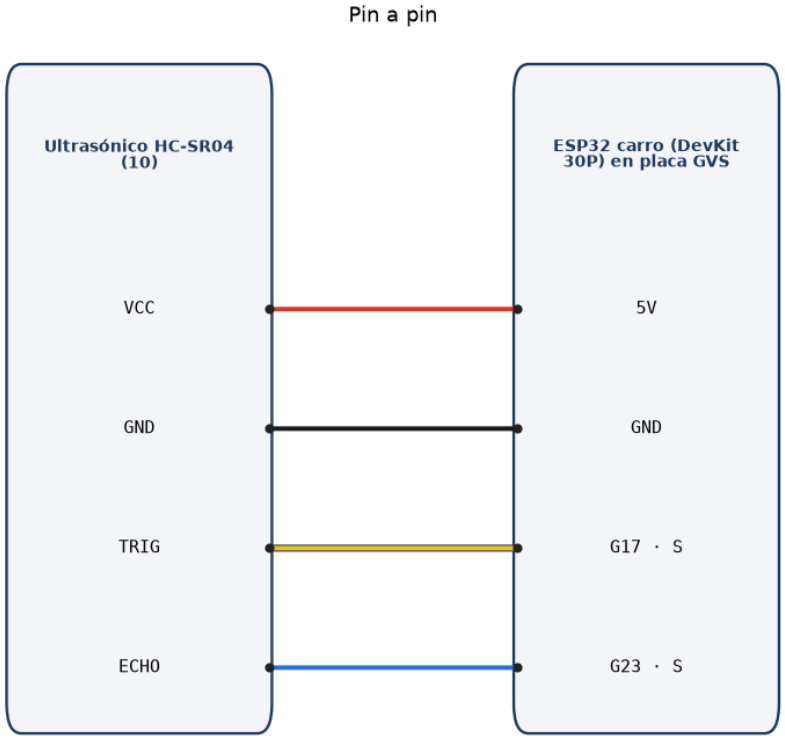




	De	A	Función
	5 infrarrojos de línea TCRT5000 (9) · **OUT1**	ESP32 carro (DevKit 30P) en placa GVS · **G34.S**	IR 1
	5 infrarrojos de línea TCRT5000 (9) · **OUT2**	ESP32 carro (DevKit 30P) en placa GVS · **G35.S**	IR 2
	5 infrarrojos de línea TCRT5000 (9) · **OUT3**	ESP32 carro (DevKit 30P) en placa GVS · **G36.S**	IR 3 (centro)
	5 infrarrojos de línea TCRT5000 (9) · **OUT4**	ESP32 carro (DevKit 30P) en placa GVS · **G39.S**	IR 4
	5 infrarrojos de línea TCRT5000 (9) · **OUT5**	ESP32 carro (DevKit 30P) en placa GVS · **G16.S**	IR 5
	5 infrarrojos de línea TCRT5000 (9) · **VCC**	ESP32 carro (DevKit 30P) en placa GVS · **G34.V**	3,3 V
	5 infrarrojos de línea TCRT5000 (9) · **GND**	ESP32 carro (DevKit 30P) en placa GVS · **G34.G**	GND

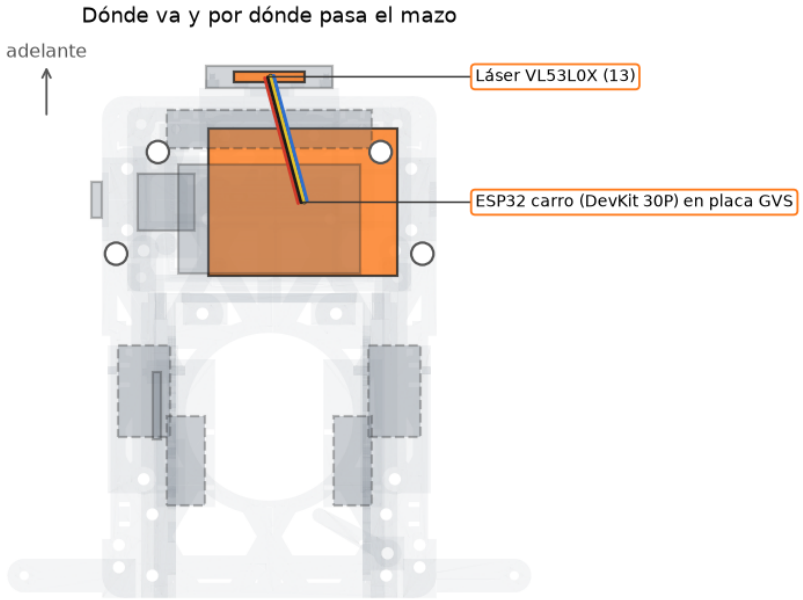
Conexión: HC-SR04 → ESP32 (ECHO por divisor 1 kΩ / 2 kΩ) (Dupont 26 AWG)

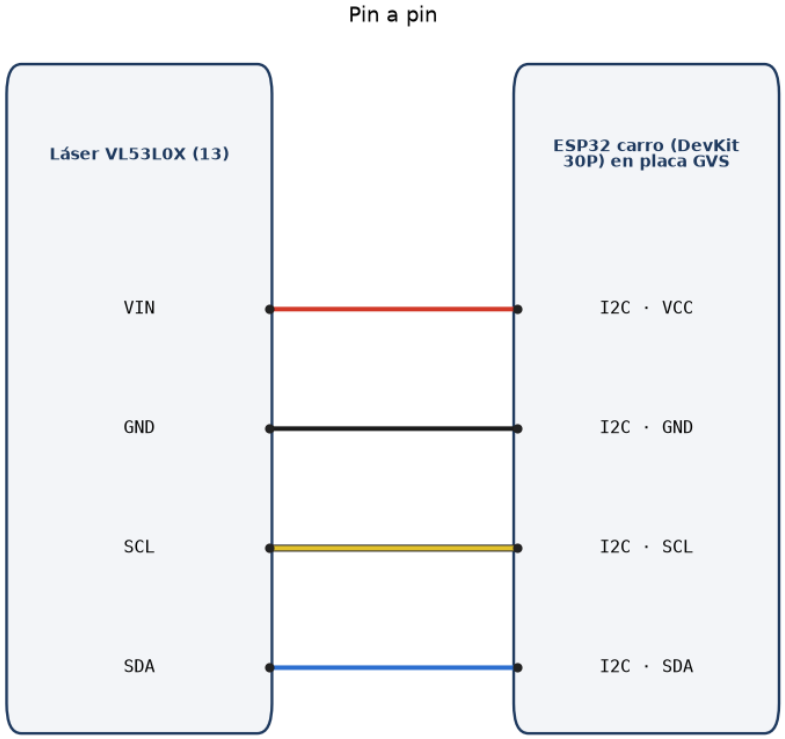




	De	A	Función
	Ultrasónico HC-SR04 (10) · **VCC**	ESP32 carro (DevKit 30P) en placa GVS · **5V.1**	5 V
	Ultrasónico HC-SR04 (10) · **GND**	ESP32 carro (DevKit 30P) en placa GVS · **GND.1**	GND
	Ultrasónico HC-SR04 (10) · **TRIG**	ESP32 carro (DevKit 30P) en placa GVS · **G17.S**	TRIG
	Ultrasónico HC-SR04 (10) · **ECHO**	ESP32 carro (DevKit 30P) en placa GVS · **G23.S**	ECHO (divisor en termorretráctil)

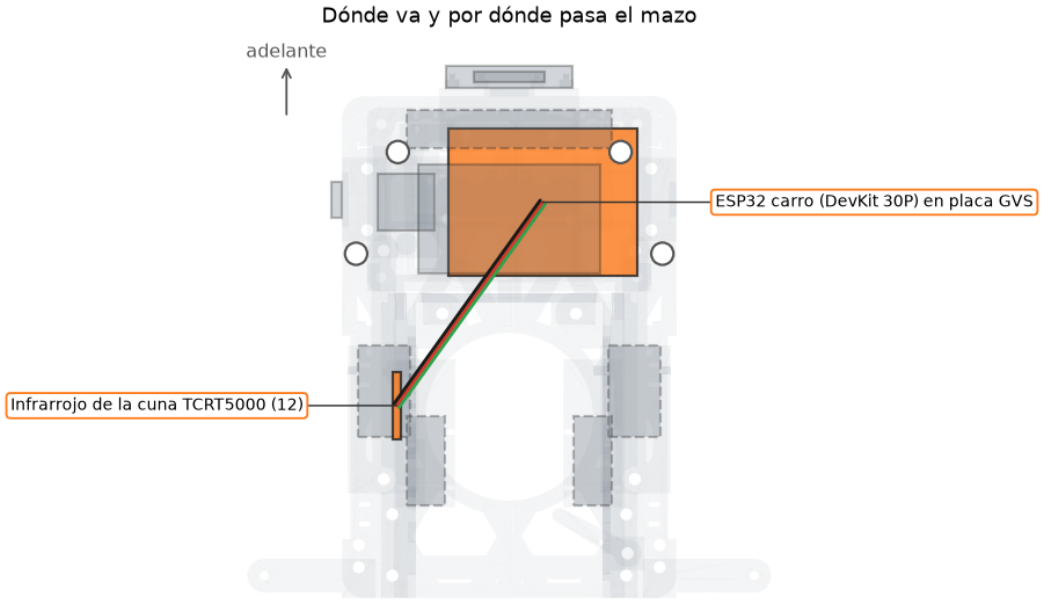
Conexión: Láser VL53L0X → I2C del ESP32 carro (Dupont 26 AWG)

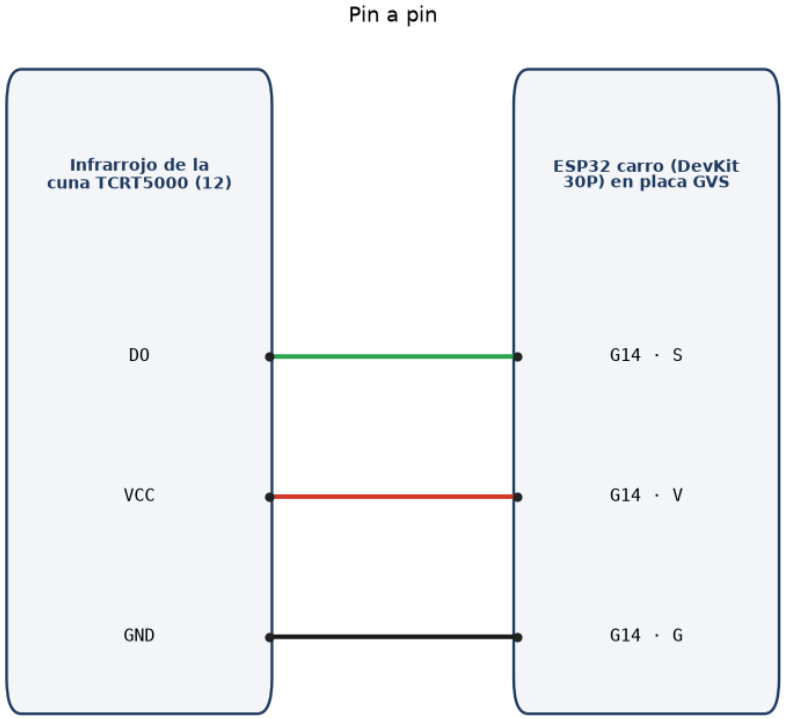




	De	A	Función
	Láser VL53L0X (13) · **VIN**	ESP32 carro (DevKit 30P) en placa GVS · **I2C.VCC**	3,3 V
	Láser VL53L0X (13) · **GND**	ESP32 carro (DevKit 30P) en placa GVS · **I2C.GND**	GND
	Láser VL53L0X (13) · **SCL**	ESP32 carro (DevKit 30P) en placa GVS · **I2C.SCL**	SCL (G22)
	Láser VL53L0X (13) · **SDA**	ESP32 carro (DevKit 30P) en placa GVS · **I2C.SDA**	SDA (G21)

Conexión: Infrarrojo de la cuna → ESP32 G14 (Dupont 26 AWG)



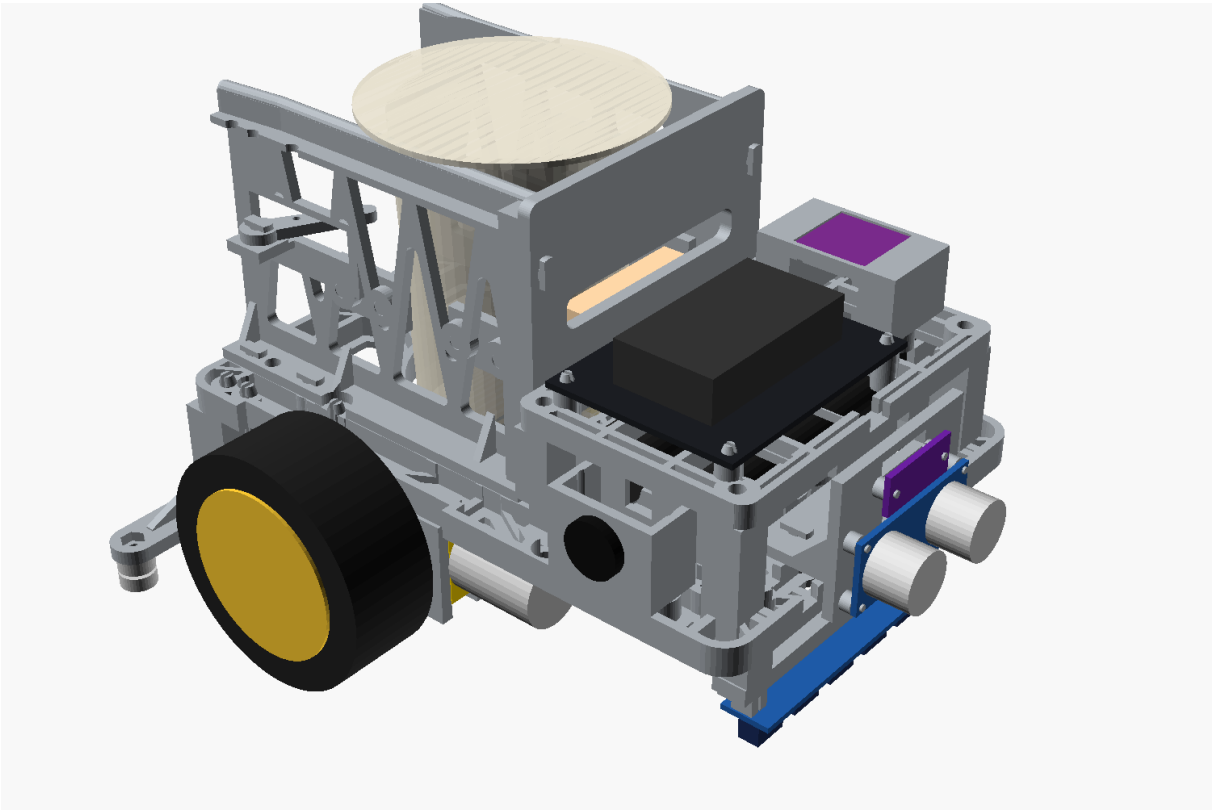


	De	A	Función
■	Infrarrojo de la cuna TCRT5000 (12) · **DO**	ESP32 carro (DevKit 30P) en placa GVS · **G14.S**	vaso en la cuna
■	Infrarrojo de la cuna TCRT5000 (12) · **VCC**	ESP32 carro (DevKit 30P) en placa GVS · **G14.V**	3,3 V
■	Infrarrojo de la cuna TCRT5000 (12) · **GND**	ESP32 carro (DevKit 30P) en placa GVS · **G14.G**	GND

Antes de encender

- Con el multímetro en continuidad: B+ y B– NO deben sonar entre sí, ni +7,4 V con GND.
- En el plug del jack: el centro es + (rojo) y el exterior GND (negro); revísalo antes de enchufar.
- El ECHO del HC-SR04 llega al G23 por el divisor (nunca directo).
- Ningún cable roza las ruedas ni cuelga hacia el piso; los sobrantes, amarrados con bridas.
- Enciende con el interruptor: el LED de la GVS prende y los motores no deben moverse solos.

Tanda 4, paso 11. Revisión final



1. Las ruedas giran libres y nada roza al girar el carro sobre su eje.

2. El vaso entra desde atrás deslizando por los rieles hasta la espuma, y la lengüeta cae detrás de él.

3. Los TCRT5000 leen la línea a 7 mm del piso.

4. Ningún cable cuelga cerca de las ruedas ni del piso.

Lleva: Un vaso para probar la cuna.